Vektory

Studijní materiál před písemkou (út 13. 10.)

Postup učení: 1. přečti si teorii a hned pod ní vzorový příklad (zakryj řešení a zkus to sama), 2. spočítej rychlé procvičování, 3. udělej test – na každé stránce je jedna úloha, řešení je vždy na další stránce, 4. výsledky procvičování jsou na poslední stránce. Na rýsování si připrav **2 pravítka**.

---

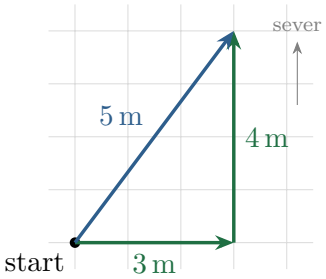
1. Proč potřebujeme vektory

Některé veličiny popíšeš **jedním číslem s jednotkou**: hmotnost $m = 5\,\text{kg}$, čas $t = 10\,\text{s}$, teplota $20\,°\text{C}$. Takovým veličinám říkáme **skaláry** (skalár = číslo).

U jiných veličin číslo nestačí. Musíš vědět i **kam míří**. Takové veličiny jsou **vektory**: síla, rychlost, posunutí.

	skalár – stačí číslo	**vektor** – číslo + kam míří
příklad	hmotnost 5 kg	síla 3 N dolů
příklad	čas 10 s	rychlost 50 km/h na sever
příklad	teplota 20 °C	posunutí 4 m doprava
jak to poznám	nemá smysl ptát se „kam?“	má smysl ptát se „kam?“

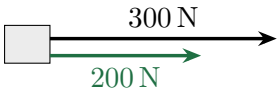
Proč nestačí sčítat čísla



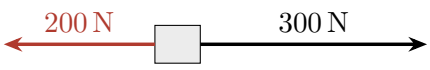
Ujdeš **3 m** na východ a potom **4 m** na sever.
Ušla jsi celkem $3\,\text{m} + 4\,\text{m} = 7\,\text{m}$. Od místa, kde jsi začala, jsi ale jen **5 m** daleko.
Samotná čísla sečíst nestačí – musíš počítat i s tím, **kam** se pohybuješ. Přesně to umějí vektory.

Síly se skládají

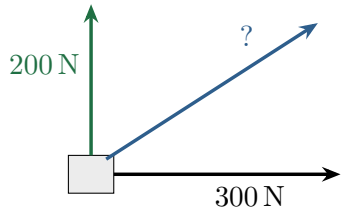
Dva lidé táhnou vozík silami 300 N a 200 N. Výsledek záleží na tom, **kam** kdo táhne:



na stejnou stranu:
$300 + 200 = \mathbf{500\,N}$



proti sobě:
$300 - 200 = \mathbf{100\,N}$



každý jinam:
něco mezi 100 N a 500 N, šikmo

Proto potřebujeme pravidla, jak vektory **sčítat, odčítat a násobit**. To se naučíš v tomto materiálu.

Kde se vektory používají:

- skoro celá mechanika – síla, rychlost, zrychlení (to je hned další kapitola),
- letadlo nebo loď v bočním větru či proudu (kam opravdu doletí, doplují),
- předpověď počasí – vítr má rychlost i směr,
- navigace v mobilu, počítačové hry a animace (pohyb postav).

Vzorový příklad

Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
Je to skalár, nebo vektor? a) hmotnost 2 kg b) síla 5 N dolů c) čas 10 s d) rychlost 50 km/h na sever	Ptám se: **má smysl říct, KAM?** ano ⇒ vektor ne ⇒ skalár	a) skalár b) **vektor** (míří dolů) c) skalár d) **vektor** (míří na sever)

Přehled: které veličiny jsou skaláry a které vektory

Veličiny ze soustavy SI a z převodů jednotek. **Vektory** jsou jen tři – rychlost, zrychlení a síla. Všechno ostatní jsou skaláry.

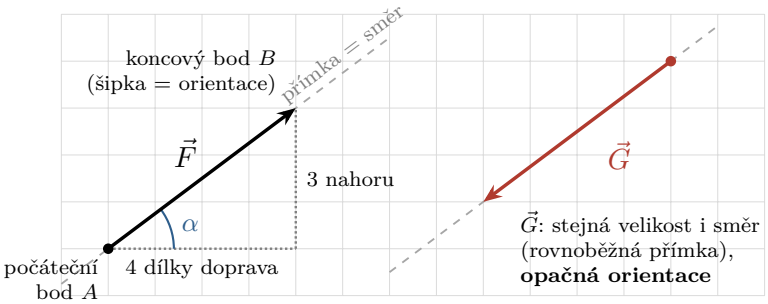
veličina	**značka**	**jednotka**	**skalár / vektor**
délka (i dráha)	l (s)	m	skalár
hmotnost	m	kg	skalár
čas	t	s	skalár
teplota	T	K	skalár
elektrický proud	I	A	skalár
látkové množství	n	mol	skalár
svítivost	I	cd	skalár
plocha (obsah)	S	m^2	skalár
objem	V	m^3	skalár
hustota	ρ	$\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$	skalár
rychlost	$\vec{v}$	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$	**vektor**
zrychlení	$\vec{a}$	$\mathrm{m \cdot s^{-2}}$	**vektor**
síla	$\vec{F}$	N (newton)	**vektor**
tlak	p	Pa (pascal)	skalár
práce	W	J (joule)	skalár
energie	E	J (joule)	skalár
výkon	P	W (watt)	skalár

- **Pozor na tlak:** síla je vektor, ale tlak je **skalár**. Voda v bazénu tlačí na tělo ze všech stran, tlak nemá jeden směr.
- **Práce a energie** jsou skaláry, i když se počítají ze síly ($W = F \cdot s$). Ve vzorci je jen velikost síly F.
- **Elektrický proud** teče drátem nějakým směrem, ale proudy se v uzlu sčítají jako obyčejná čísla – proto je to skalár.
- U vektoru se **jednotka týká jen velikosti**: $v = 5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$, směr ani orientace jednotku nemají.

2. Co je vektor

Pravidlo: Vektor je **orientovaná úsečka** – úsečka se šipkou. Vektor má **tři vlastnosti**:

vlastnost	co znamená	na obrázku
velikost	jak je vektor dlouhý (např. 5 N)	počet dílků
směr	na jaké přímce vektor leží (jak je skloněný)	čárkovaná přímka, úhel α
orientace	kterým koncem přímky míří šipka	šipka na konci

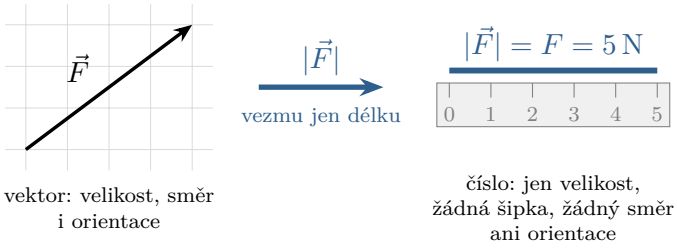


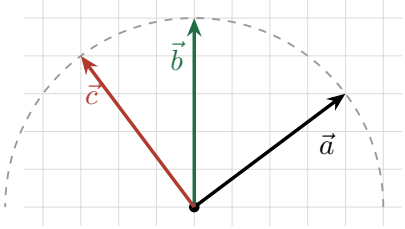
- **Velikost** $\vec{F}$: 5 dílků, tedy $F = 5\,\mathrm{N}$ (odměříš pravítkem).
- **Směr** si můžeš představit jako **úhel** α, který vektor svírá s vodorovnou čarou (tady asi 37°, naměříš úhloměrem). Jak ten úhel spočítat (goniometrické funkce), se **teď učit nebudeme**. Na síti stačí směr popsat posunem: **4 dílky doprava, 3 nahoru**.
- Vektory na **rovnoběžných přímkách mají stejný směr**. Jestli míří na stejnou stranu, nebo proti sobě, říká **orientace**.

co	zápis	pozor
vektor	$\vec{F}$	šipka nad písmenem = značka vektoru
velikost vektoru	$\lvert\vec{F}\rvert = F = 5\,\mathrm{N}$	velikost je číslo – píšeš ji **bez šipky**
špatně	$\vec{F} = 5\,\mathrm{N}$	vektor není číslo, nemůže se rovnat 5 N

Velikost = absolutní hodnota vektoru

Svislé čárky $|\ |$ kolem vektoru znamenají: **vezmi jen jeho délku**. Šipka zmizí, směr i orientace se ztratí – zůstane jen **číslo**.





$\vec{a}$: 4 doprava, 3 nahoru
$\vec{b}$: 5 nahoru
$\vec{c}$: 3 doleva, 4 nahoru

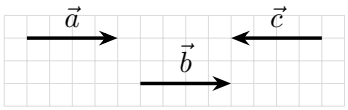
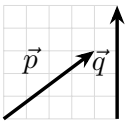
tři **různé** vektory, ale
$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = \mathbf{5\,N}$

Konce všech tří vektorů leží na čárkované kružnici – všechny jsou dlouhé 5 dílků. **Z velikosti nepoznáš, kam vektor míří.**

- **Vektor je něco jiného než číslo.** Číslo má jen velikost, vektor má velikost, směr i orientaci.
- **Měřítko:** na čtverečkované síti si zvolíme např. 1 dílek = 1 N. Vektor velikosti 3 N je dlouhý 3 dílky.
- **Posunutí:** vektor můžeš přenést na jiné místo. Když nezměníš jeho délku, směr ani orientaci, je to pořád **tentýž vektor**.
- **Barvy v obrázcích:** černá = zadaný vektor, **zelená** = druhý vektor, se kterým počítám, **červená** = opačný vektor nebo opačně orientovaný vektor, **modrá** = výsledek.

Vzorový příklad

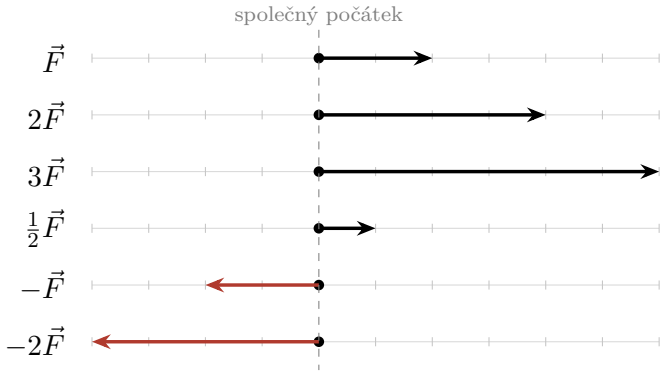
Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
 1 dílek = 1 N. Urči velikosti. Které vektory jsou stejné?	Spočítám dílky = velikost. Stejné vektory = stejná velikost, **stejný směr i stejná orientace**.	$a = b = c = 4\,\mathrm{N}$, všechny mají stejný (vodorovný) směr. $\vec{a}$ a $\vec{b}$ jsou **stejné** (oba 4 N doprava). $\vec{c}$ má **opačnou orientaci** – je to jiný vektor: $\vec{c} = -\vec{a}$.
 Mají $\vec{p}$ a $\vec{q}$ stejnou velikost? Jsou to stejné vektory?	Velikost = délka (odměřím). Pro stejné vektory musí sedět i směr a orientace.	$\lvert\vec{p}\rvert = \lvert\vec{q}\rvert = 5\,\mathrm{N}$ – **stejná velikost**. Směr je ale jiný $\Rightarrow$ **nejsou stejné**.
Zapiš správně: „síla $\vec{F}$ má velikost 3 N“.	Velikost je číslo $\Rightarrow$ bez šipky (nebo v absolutní hodnotě).	$F = 3\,\mathrm{N}$ nebo $\lvert\vec{F}\rvert = 3\,\mathrm{N}$. Ne: $\vec{F} = 3\,\mathrm{N}$.

3. Násobení vektoru číslem (skalárem)

Pravidlo: $\vec{F}_2 = k \cdot \vec{F}_1$ – nový vektor $\vec{F}_2$ vznikne tak, že vektor $\vec{F}_1$ „roztáhnu“ k-krát.

Násobení číslem nikdy nemění směr – nový vektor leží na stejné (rovnoběžné) přímce jako původní. Mění se jen **velikost**, a když je k záporné, otočí se **orientace**.

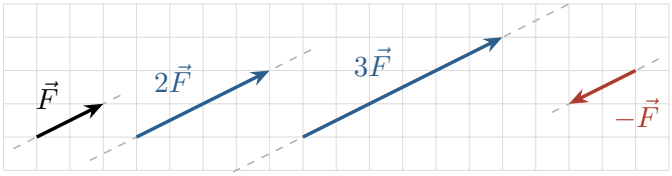


číslo k	příklad	orientace	velikost
$k > 1$	$2\vec{F}$, $3\vec{F}$	**stejná**	k-krát větší (2krát, 3krát delší)
$k = 1$	$1 \cdot \vec{F} = \vec{F}$	**stejná**	stejná – je to **tentýž vektor**
$0 < k < 1$	$\frac{1}{2}\vec{F}$	**stejná**	menší ($\frac{1}{2}\vec{F}$ je poloviční)
$k = 0$	$0 \cdot \vec{F}$	–	**0** – nulový vektor (jen bod, nemá směr ani orientaci)
$-1 < k < 0$	$-\frac{1}{2}\vec{F}$	**opačná**	menší ($-\frac{1}{2}\vec{F}$ je poloviční)
$k = -1$	$-\vec{F}$	**opačná**	**stejná** – to je **opačný vektor**
$k < -1$	$-2\vec{F}$	**opačná**	$\lvert k\rvert$-krát větší ($-2\vec{F}$ je 2krát delší)

- **Směr** zůstává vždy stejný (pro každé $k \neq 0$).
- Kladné k: orientace **stejná**. Záporné k: orientace se **otočí**.
- Velikost nikdy není záporná: $|k \cdot \vec{F}| = |k| \cdot F$. Např. $|-2\vec{F}| = 2 \cdot F$.
- **Opačný vektor** $-\vec{F}$ má stejnou délku i směr jako $\vec{F}$, jen šipka je na druhém konci.

Násobení na čtverečkované síti

Pravidlo: vynásob číslem k **oba posuny** – doprava/doleva i nahoru/dolů. Záporné číslo navíc prohodí strany: doprava ↔ doleva, nahoru ↔ dolů.



$\vec{F}$	2 doprava, 1 nahoru
$2\vec{F}$	$2 \cdot 2 = 4$ doprava, $2 \cdot 1 = 2$ nahoru
$3\vec{F}$	$3 \cdot 2 = 6$ doprava, $3 \cdot 1 = 3$ nahoru
$-\vec{F}$	2 **doleva**, 1 **dolů**

Čárkované přímky jsou **rovnoběžné** – všechny násobky mají **stejný směr** jako $\vec{F}$. Vektor $-\vec{F}$ má jen **opačnou orientaci**.

Vzorový příklad

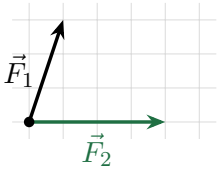
Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
$F = 2\,\mathrm{N}$, $\vec{F}$ míří doprava. Urči velikost a orientaci: a) $3\vec{F}$ b) $\frac{1}{2}\vec{F}$ c) $-\vec{F}$ d) $-2\vec{F}$	Velikost: $\lvert k\rvert \cdot F$. Orientace: $k > 0$ stejná, $k < 0$ opačná. Směr (vodorovný) se nemění.	a) $3 \cdot 2 = \mathbf{6\,N}$ doprava b) $\frac{1}{2} \cdot 2 = \mathbf{1\,N}$ doprava c) **2 N doleva** d) $2 \cdot 2 = \mathbf{4\,N}$ **doleva**
Na síti: $\vec{F} = 2$ doprava, 1 nahoru. Urči $3\vec{F}$ a $-2\vec{F}$.	Vynásobím oba posuny číslem k. Záporné k otočí obě strany.	$3\vec{F}$: **6 doprava, 3 nahoru** $-2\vec{F}$: **4 doleva, 2 dolů**

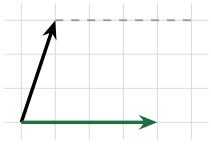
4. Sčítání vektorů

Pravidlo: Součet $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ je zase **vektor**. Je to jedna síla, která působí stejně jako obě síly dohromady. Vektory nesčítáme jako čísla, ale **graficky**: rovnoběžníkem nebo „šipkou za šipku“. Obě metody dají stejný výsledek.

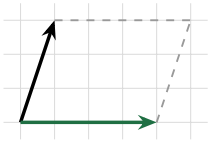
a) Metoda rovnoběžníku – postup



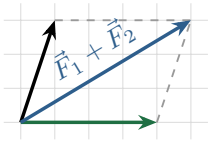
1. Nakresli oba vektory ze **stejného počátečního bodu**.



2. Koncem $\vec{F}_1$ veď čárkovaně **rovnoběžku s** $\vec{F}_2$.

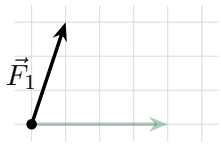


3. Koncem $\vec{F}_2$ veď čárkovaně **rovnoběžku s** $\vec{F}_1$. Vznikl rovnoběžník.

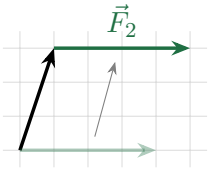


4. Úhlopříčka ze společného počátku do protějšího rohu je **součet**.

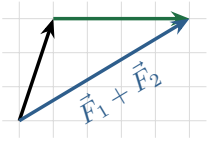
b) Metoda „šipka za šipku“ – postup



1. Nakresli první vektor $\vec{F}_1$.



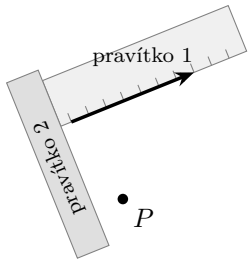
2. Posuň $\vec{F}_2$ tak, aby **začínal tam, kde končí** $\vec{F}_1$ (délku, směr ani orientaci neměň).



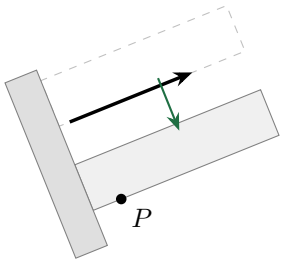
3. Spoj **počátek prvního** s **koncem posledního** vektoru. To je **součet**.

Šipka za šipku je vlastně **polovina rovnoběžníku**, proto vyjde totéž. Hodí se hlavně pro **tři a více vektorů**: řadíš je za sebe jeden po druhém.

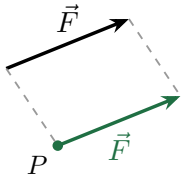
c) Posouvání vektoru dvěma pravítky – postup



1. Pravítko 1 přilož hranou přesně na vektor. Pravítko 2 přilož ke kratší hraně pravítka 1 a **drž ho pevně**.



2. Pravítko 1 **posouvej podél pravítka 2**, až jeho hrana prochází bodem P, kam chceš vektor přenést.

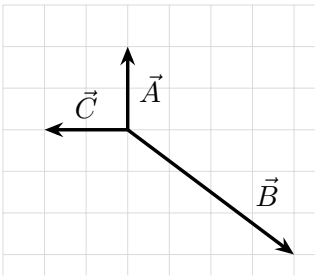


3. Z bodu P narýsuj podél hrany čáru a **odměř stejnou délku** (stejný počet dílků). Šipku dej na konec.

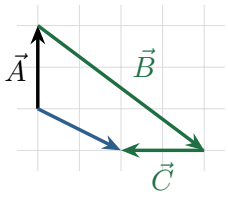
Tip na čtverečkované síti: pravítka nepotřebuješ. Spočítej, o kolik dílků vektor jde **doprava/doleva** a **nahoru/dolů** (např. 4 doprava a 1 nahoru), a stejné dílky odpočítej z nového bodu.

d) Na pořadí nezáleží

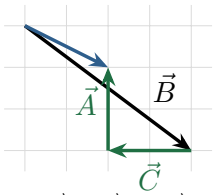
U čísel platí $(2+3)+4=(3+4)+2$. U vektorů je to stejné: $(\vec{A}+\vec{B})+\vec{C}=(\vec{B}+\vec{C})+\vec{A}$.



zadané vektory



$(\vec{A}+\vec{B})+\vec{C}$

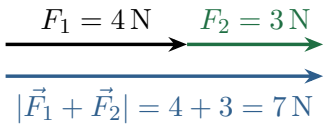


$(\vec{B}+\vec{C})+\vec{A}$

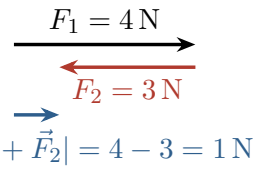
Oba **modré** výsledky jsou stejné: 2 dílky doprava a 1 dílek dolů.

e) Speciální případy: vektory na jedné přímce (stejný směr)

stejná orientace: velikosti sečtu



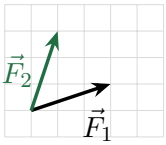
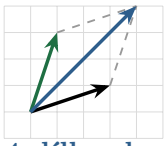
opačná orientace: velikosti odečtu



Oba vektory leží na jedné přímce, mají tedy stejný směr. Při **opačné orientaci** má výsledek **orientaci většího vektoru** (tady doprava, jako $\vec{F_1}$).

Vzorový příklad

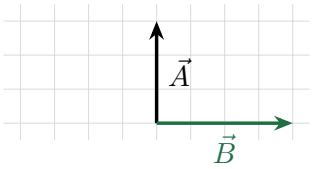
Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
 Sečti rovnoběžníkem.	1. oba vektory už mají společný počátek 2. koncem $\vec{F}_1$ rovnoběžka s $\vec{F}_2$ 3. koncem $\vec{F}_2$ rovnoběžka s $\vec{F}_1$ 4. úhlopříčka z počátku	 **4 dílky doprava, 4 nahoru**
Tytéž vektory sečti šipkou za šipku.	1. nakreslím $\vec{F}_1$ (3 doprava, 1 nahoru) 2. z jeho konce $\vec{F}_2$ (1 doprava, 3 nahoru) 3. spojím začátek a konec	$3+1=4$ doprava, $1+3=4$ nahoru. **Stejný výsledek** jako rovnoběžníkem.
$F_1 = 5\,\mathrm{N}$ doprava, $F_2 = 2\,\mathrm{N}$ doprava.	stejná orientace ⇒ sečtu	$5+2=$ **7 N doprava**
$F_1 = 5\,\mathrm{N}$ doprava, $F_2 = 2\,\mathrm{N}$ doleva.	opačná orientace ⇒ odečtu, orientace podle většího	$5-2=$ **3 N doprava**

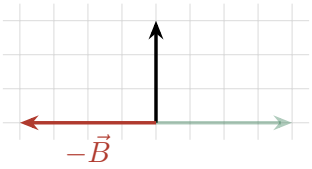
5. Odčítání vektorů

Pravidlo: $\vec{F} = \vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \vec{F}_1 + (-\vec{F}_2)$ **Odčítání je přičítání opačného vektoru.**

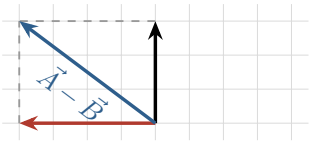
Postup



Chci $\vec{A}-\vec{B}$. **1.** Nakresli oba vektory.



2. Nakresli **opačný vektor** $-\vec{B}$: stejná délka i směr, opačná orientace.

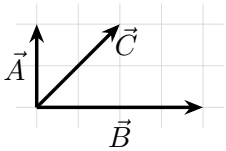


3. Sečti $\vec{A}+(-\vec{B})$ rovnoběžníkem (nebo šipkou za šipku).

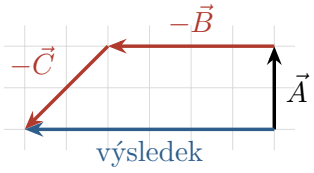
Pozor: $\vec{A}-\vec{B}$ a $\vec{B}-\vec{A}$ **nejsou stejné**. Mají stejnou velikost i směr, ale **opačnou orientaci**: $\vec{B}-\vec{A} = -(\vec{A}-\vec{B})$.

Závorky – vektory se chovají jako čísla

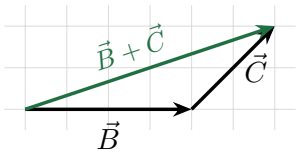
Se závorkami počítáš stejně jako u čísel: $(\vec{A}-\vec{B})-\vec{C} = \vec{A}-(\vec{B}+\vec{C})$. U čísel taky platí $(9-3)-2 = 9-(3+2)$.



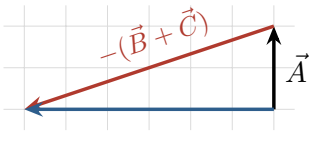
zadané vektory



a) $(\vec{A}-\vec{B})-\vec{C}$



nejdřív závorka $\vec{B}+\vec{C}$

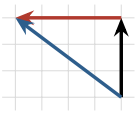


b) $\vec{A}-(\vec{B}+\vec{C})$

Oba **výsledky** jsou stejné: 6 dílků doleva (vodorovně), velikost 6 N.

Vzorový příklad

Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

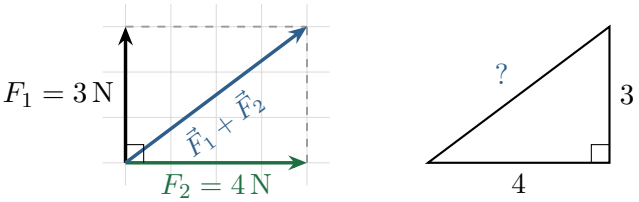
zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
$\vec{A}$: 3 dílky nahoru, $\vec{B}$: 4 dílky doprava. Narýsuj $\vec{A}-\vec{B}$.	1. $-\vec{B}$ = 4 dílky **doleva** 2. $\vec{A}+(-\vec{B})$ šipkou za šipku: z konce $\vec{A}$ 4 doleva 3. spojím začátek a konec	 **4 doleva, 3 nahoru**
Tytéž vektory: narýsuj $\vec{B}-\vec{A}$.	$\vec{B}+(-\vec{A})$: z konce $\vec{B}$ jdu 3 dílky **dolů**	**4 doprava, 3 dolů** – je to **opačný** vektor k $\vec{A}-\vec{B}$.
Vektory $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ ze sešitu (obrázek výše): $(\vec{A}-\vec{B})-\vec{C}$.	$\vec{A}$ (2 nahoru) $\to$ $-\vec{B}$ (4 doleva) $\to$ $-\vec{C}$ (2 doleva, 2 dolů)	doleva: $4+2=6$, nahoru: $2-2=0$ **6 doleva (vodorovně), 6 N**

6. Velikost součtu

Pravidlo: Velikost součtu **obecně není** součet velikostí: $|\vec{F}_1+\vec{F}_2| \neq |\vec{F}_1|+|\vec{F}_2|$. Rovnost platí jen tehdy, když mají vektory stejný směr i stejnou orientaci.

případ	**velikost součtu**	**příklad:** $F_1 = 3\,\mathrm{N}$, $F_2 = 4\,\mathrm{N}$
stejný směr i orientace	F_1+F_2	$3+4=$ **7 N**
opačná orientace	větší − menší (orientace podle většího)	$4-3=$ **1 N** (orientace $\vec{F}_2$)
kolmé ($\vec{F}_1 \perp \vec{F}_2$)	$\sqrt{F_1^2+F_2^2}$ (Pythagorova věta)	$\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=$ **5 N**

Kolmé vektory – Pythagorova věta



Když jsou vektory **kolmé**, rovnoběžník je obdélník. Úhlopříčka (součet) je přepona pravoúhlého trojúhelníku a vektory jsou jeho odvěsny:

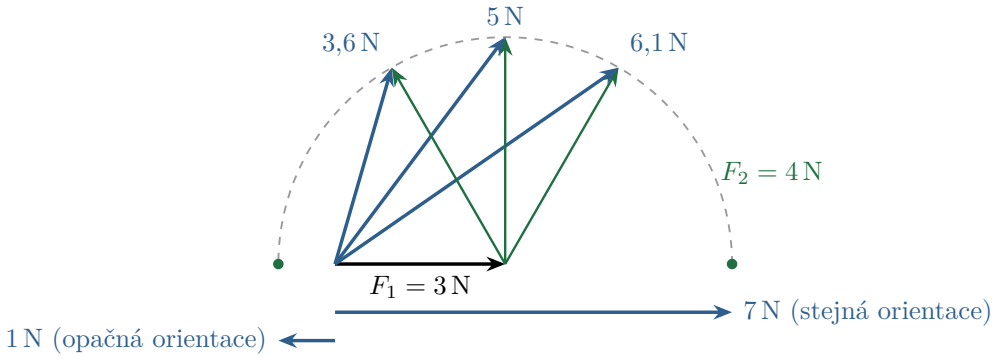
$$|\vec{F}_1+\vec{F}_2|^2 = F_1^2+F_2^2$$

$$|\vec{F}_1+\vec{F}_2| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \mathbf{5\,N}$$

Ne 7 N! $3+4=7$ **je chyba.**

Výsledek je vždy mezi rozdílem a součtem

Vektor $\vec{F}_1$ ($F_1 = 3\,\mathrm{N}$) nech na místě a vektor $\vec{F}_2$ ($F_2 = 4\,\mathrm{N}$) natáčej (šipka za šipku). Konec $\vec{F}_2$ obíhá po kružnici:



- **Nejvíc:** stejný směr i orientace, $3+4=7\,\mathrm{N}$. **Nejméně:** opačná orientace, $4-3=1\,\mathrm{N}$ (orientace jako větší $\vec{F}_2$).

- Pro každý jiný úhel je velikost součtu **někde mezi 1 N a 7 N**. Hodnoty 6,1 N a 3,6 N jsou **odměřené z obrázku** – počítat je zatím neumíš a v testu to nebude.
- **Kontrola výsledku:** když ti vyjde víc než součet nebo míň než rozdíl velikostí, máš chybu.

Vzorový příklad

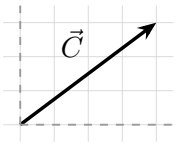
Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
$F_1 = 6\,\text{N}$, $F_2 = 8\,\text{N}$, vektory jsou kolmé. Urči $\lvert\vec{F}_1 + \vec{F}_2\rvert$.	kolmé $\Rightarrow$ Pythagoras $\sqrt{F_1^2 + F_2^2}$	$\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = \mathbf{10\,N}$
$F_1 = 2\,\text{N}$, $F_2 = 3\,\text{N}$, kolmé.	Pythagoras, zaokrouhlím na 1 desetinné místo	$\sqrt{4+9} = \sqrt{13} \approx \mathbf{3{,}6\,N}$
$F_1 = 6\,\text{N}$ a $F_2 = 2\,\text{N}$ míří proti sobě.	opačná orientace $\Rightarrow$ odečtu	$6 - 2 = \mathbf{4\,N}$, orientace jako $\vec{F}_1$
Může mít součet vektorů 3 N a 5 N velikost 9 N?	nejvíc: $3 + 5$, nejméně: $5 - 3$	**Nemůže.** Velikost je mezi 2 N a 8 N.

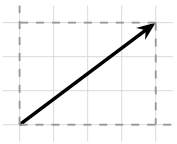
7. Rozklad vektoru

Pravidlo: Rozložit vektor $\vec{C}$ znamená najít dva vektory $\vec{A}$ a $\vec{B}$, pro které platí $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$. Je to „sčítání obráceně“. Možností je **nekonečně mnoho**. Často je vhodné si vektor rozdělit na **dva kolmé** – vodorovný a svislý.

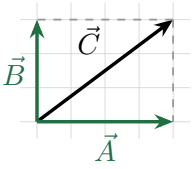
Rozklad na dva kolmé vektory – postup



1. Z počátku $\vec{C}$ veď čárkovaně vodorovnou a svislou čáru.



2. Z konce $\vec{C}$ veď kolmice na obě čáry. Vznikne obdélník.



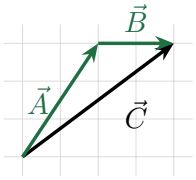
3. Strany obdélníku ze společného počátku jsou **složky** $\vec{A}$ a $\vec{B}$. Platí $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$.

Velikosti složek: na síti spočítáš dílky. Když znáš jen velikosti, použij Pythagorovu větu:

$$C^2 = A^2 + B^2 \qquad \Rightarrow \qquad B = \sqrt{C^2 - A^2}$$

Když vektor míří šikmo, je každá složka **menší** než C (odvěsna je kratší než přepona).

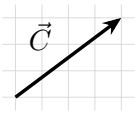
Jiné rozklady



Stejný vektor $\vec{C}$ (4 doprava, 3 nahoru) můžeš rozložit i jinak, třeba na $\vec{A}$ (2 doprava, 3 nahoru) a $\vec{B}$ (2 doprava). Kontrola šipkou za šipku: $\vec{A} + \vec{B}$ musí skončit na konci $\vec{C}$.

Vzorový příklad

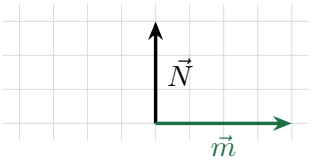
Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
 1 dílek = 1 N. Rozlož $\vec{C}$ na vodorovnou a svislou složku.	1. vodorovná a svislá čára z počátku 2. kolmice z konce 3. spočítám dílky 4. kontrola Pythagorem	vodorovná **4 N**, svislá **3 N** $C = \sqrt{16+9} = \mathbf{5\,N}$
$C = 10\,\text{N}$, vodorovná složka má 6 N. Jak velká je svislá?	$B = \sqrt{C^2 - A^2}$	$\sqrt{100-36} = \sqrt{64} = \mathbf{8\,N}$
Najdi jiný rozklad stejného $\vec{C}$ (4 doprava, 3 nahoru).	zvolím $\vec{A}$, dopočítám $\vec{B} = \vec{C} - \vec{A}$	např. $\vec{A}$: 1 doprava, 3 nahoru $\vec{B}$: 3 doprava (je jich nekonečně mnoho)

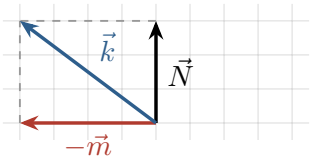
8. Hledání neznámého vektoru

Pravidlo: S vektory počítáš jako s rovnicí. **Vyjádři si, co potřebuješ**, a pak to narýsuj.

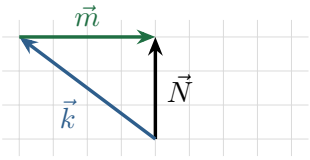
$$\vec{N} = \vec{k} + \vec{m} \quad / -\vec{m} \qquad \Rightarrow \qquad \vec{k} = \vec{N} - \vec{m} = \vec{N} + (-\vec{m})$$



1. Zadané $\vec{N}$ a $\vec{m}$. Hledám $\vec{k}$, aby $\vec{N} = \vec{k} + \vec{m}$.



2. $\vec{k} = \vec{N} + (-\vec{m})$: přičtu **opačný** vektor $-\vec{m}$.



3. Kontrola: $\vec{k} + \vec{m}$ šipkou za šipku skončí na konci $\vec{N}$. ✓

Pozor: $\vec{k}$ míří **doleva** nahoru, protože $\vec{m}$ (doprava) se odečítá.

Vzorový příklad

Zakryj pravý sloupec a zkus to nejdřív sama.

zadání	**postup (krok za krokem)**	**řešení**
$\vec{N}$: 3 dílky nahoru, $\vec{m}$: 4 dílky doprava, $\vec{N} = \vec{k} + \vec{m}$. Najdi $\vec{k}$ a jeho velikost.	1. vyjádřím: $\vec{k} = \vec{N} - \vec{m}$ 2. $-\vec{m} = 4$ doleva 3. $\vec{N} + (-\vec{m})$ 4. velikost Pythagorem	$\vec{k}$: **4 doleva, 3 nahoru** $k = \sqrt{16+9} = \mathbf{5\,N}$
$\vec{A} + \vec{X} = \vec{B}$, $\vec{A}$: 3 doprava, 1 nahoru; $\vec{B}$: 1 doprava, 3 nahoru. Najdi $\vec{X}$.	$\vec{X} = \vec{B} - \vec{A}$ vodorovně: $1 - 3$, svisle: $3 - 1$	$\vec{X}$: **2 doleva, 2 nahoru**
$\vec{X} - \vec{m} = \vec{N}$. Vyjádři $\vec{X}$.	k oběma stranám přičtu $\vec{m}$	$\vec{X} = \vec{N} + \vec{m}$

9. Typické chyby

- $\vec{F} = 3\,\mathrm{N}$ – vektor není číslo. Správně $F = 3\,\mathrm{N}$ nebo $|\vec{F}| = 3\,\mathrm{N}$.
- Sčítáš velikosti, i když vektory nemají stejný směr i orientaci. 3 N a 4 N kolmo dají **5 N**, ne 7 N.
- U opačné orientace zapomeneš napsat, **kam** výsledek míří (orientace většího vektoru).
- **Pozor na slova:** když učitel napíše „opačný směr“ nebo „míří proti sobě“, myslí tím vektory na jedné přímce s **opačnou orientací**.
- Myslíš si, že násobení záporným číslem mění směr. **Směr zůstává**, otočí se jen orientace.
- Opačný vektor $-\vec{F}$ kreslíš kratší. Má **stejnou délku** i směr, jen opačnou orientaci (šipku).
- Při posouvání vektoru změníš délku, směr nebo orientaci. **Počítej dílky** doprava a nahoru.
- U rovnoběžníku nakreslíš špatnou úhlopříčku. Součet vede **ze společného počátku**.
- $\vec{A} - \vec{B}$ a $\vec{B} - \vec{A}$ nejsou stejné – jsou **opačné**.
- U šipky za šipku spojíš konec s koncem. Výsledek vede z **počátku prvního** do **konce posledního**.
- **Kontrola:** velikost součtu musí být mezi rozdílem a součtem velikostí.

Shrnutí na jeden pohled

operace	**zápis**	**jak na to**
násobení číslem	$k \cdot \vec{F}$	směr stejný, délka $\lvert k\rvert$-krát, $k < 0$ otočí orientaci
opačný vektor	$-\vec{F}$	stejná délka i směr, opačná orientace
sčítání	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2$	rovnoběžník (úhlopříčka) nebo šipka za šipku
odčítání	$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \vec{F}_1 + (-\vec{F}_2)$	přičtu opačný vektor
velikost – stejná orientace	$F_1 + F_2$	sečtu
velikost – opačná orientace	větší − menší	odečtu, orientace podle většího
velikost – kolmé	$\sqrt{F_1^2 + F_2^2}$	Pythagorova věta
rozklad	$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$	obdélník – vodorovná a svislá složka
neznámý vektor	$\vec{k} = \vec{N} - \vec{m}$	vyjádřím jako u rovnice, pak narýsuji

Rychlé procvičování

Výsledky zaokrouhli na **jedno desetinné místo** (např. $\sqrt{13} \approx 3{,}6$). U opačné orientace napiš i **orientaci** výsledku (doprava/doleva, nahoru/dolů). Výsledky jsou na poslední stránce.

C1 Stejná orientace – velikost součtu

a) 3 N a 5 N
b) 2,5 N a 1,5 N
c) 12 N a 8 N
d) 0,6 N a 0,9 N

C2 Opačná orientace – velikost a orientace

a) 7 N doprava a 3 N doleva
b) 4,5 N doprava a 6 N doleva
c) 10 N nahoru a 10 N dolů
d) 2,5 N doleva a 0,5 N doprava

C3 Kolmé vektory – velikost součtu

a) 3 N a 4 N
b) 6 N a 8 N
c) 5 N a 12 N
d) 1 N a 1 N
e) 2 N a 5 N
f) 1,5 N a 2 N

C4 Násobení číslem ($F = 4\,\mathrm{N}$, $\vec{F}$ míří doprava) – velikost a orientace

a) $3\vec{F}$
b) $\frac{1}{2}\vec{F}$
c) $-\vec{F}$
d) $-2{,}5\,\vec{F}$
e) $0{,}25\,\vec{F}$

C5 Je to možné? ($F_1 = 3\,\mathrm{N}$, $F_2 = 5\,\mathrm{N}$, úhel libovolný) Může mít součet velikost:

a) 9 N
b) 2 N
c) 4 N
d) 8 N
e) 1 N
f) 5,8 N

C6 Kolmý rozklad – dopočítej druhou složku

a) $C = 5\,\mathrm{N}$, jedna složka 3 N
b) $C = 10\,\mathrm{N}$, jedna složka 8 N
c) $C = 13\,\mathrm{N}$, jedna složka 5 N
d) $C = 2{,}5\,\mathrm{N}$, jedna složka 2 N
e) $C = 6\,\mathrm{N}$, jedna složka 4 N

C7 Vyjádři neznámý vektor $\vec{X}$

a) $\vec{A} + \vec{X} = \vec{B}$
b) $\vec{X} + \vec{m} = \vec{N}$
c) $\vec{X} - \vec{C} = \vec{D}$
d) $\vec{A} - \vec{X} = \vec{B}$

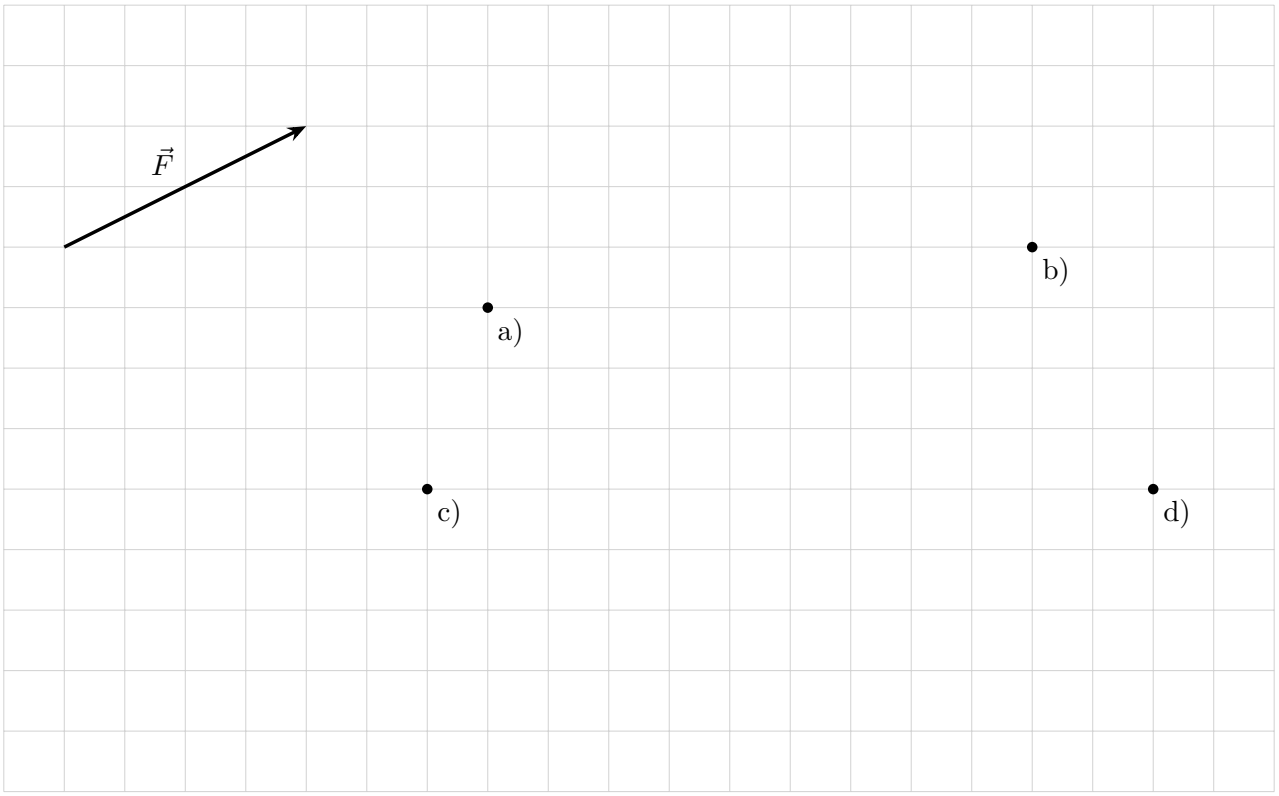
Test

Každá úloha je na samostatné stránce, **řešení je vždy na další stránce**. Rýsuj přímo do sítě, 1 dílek = 1 N (pokud není řečeno jinak). Výsledky zaokrouhli na jedno desetinné místo. Úlohy T1–T4 jsou základní, T5–T8 střední, T9–T12 náročnější.

Úloha T1

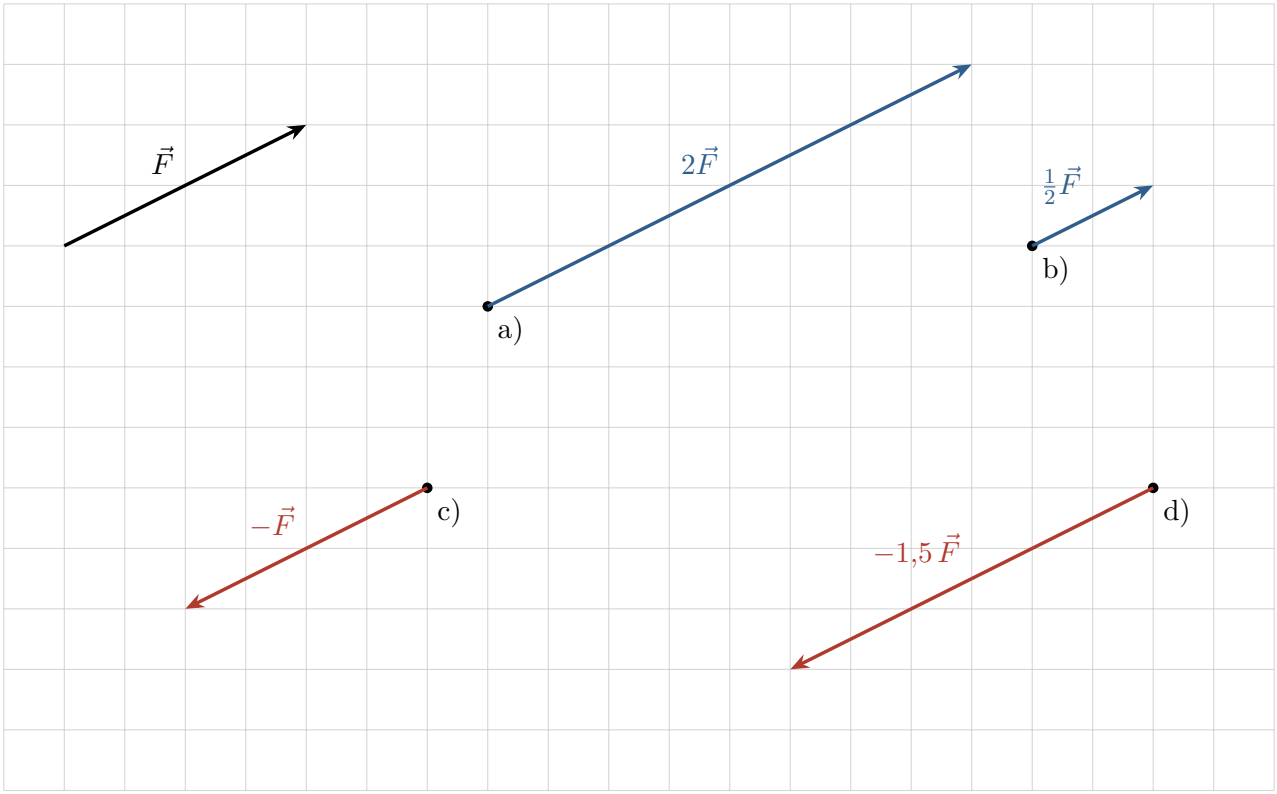
Násobení vektoru číslem

Z vyznačených bodů narýsuj: a) $2\vec{F}$ b) $\frac{1}{2}\vec{F}$ c) $-\vec{F}$ d) $-1{,}5\,\vec{F}$. Jakou velikost má $-\vec{F}$ v porovnání s $\vec{F}$?



Výpočet a odpověď:

Řešení T1



Postup: $\vec{F}$ jde **4 dílky doprava a 2 nahoru**. Každý dílkový posun vynásobím číslem k:

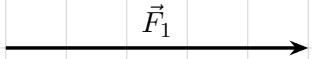
- a) $2\vec{F}$: $2 \cdot 4 = 8$ doprava, $2 \cdot 2 = 4$ nahoru – stejný směr i orientace, dvakrát delší.
- b) $\frac{1}{2}\vec{F}$: 2 doprava, 1 nahoru – stejný směr i orientace, poloviční.
- c) $-\vec{F}$: 4 **doleva**, 2 **dolů** – stejný směr, **opačná orientace**, **stejná velikost** jako $\vec{F}$.
- d) $-1{,}5\,\vec{F}$: $1{,}5 \cdot 4 = 6$ doleva, $1{,}5 \cdot 2 = 3$ dolů – stejný směr, **opačná orientace**, 1,5krát delší.

Úloha T2

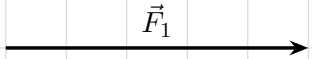
Stejná a opačná orientace

Na vozík působí síla $\vec{F}_1$ o velikosti 5 N doprava. K ní přidáme sílu $\vec{F}_2$ o velikosti 2 N.
a) $\vec{F}_2$ míří **doprava**. b) $\vec{F}_2$ míří **doleva**.
Narýsuj $\vec{F}_2$ šipkou za šipku za $\vec{F}_1$, narýsuj součet a urči jeho velikost a orientaci.

a)

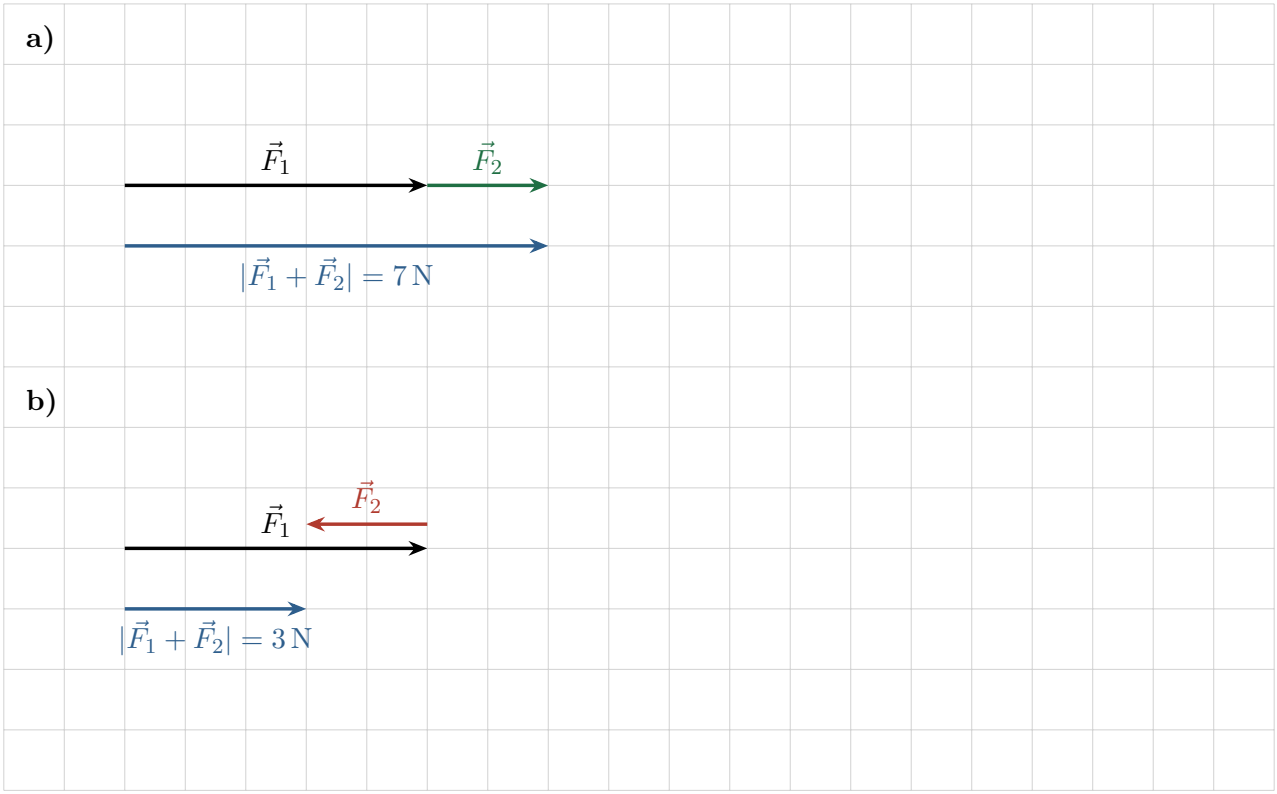


b)



Výpočet a odpověď:

Řešení T2



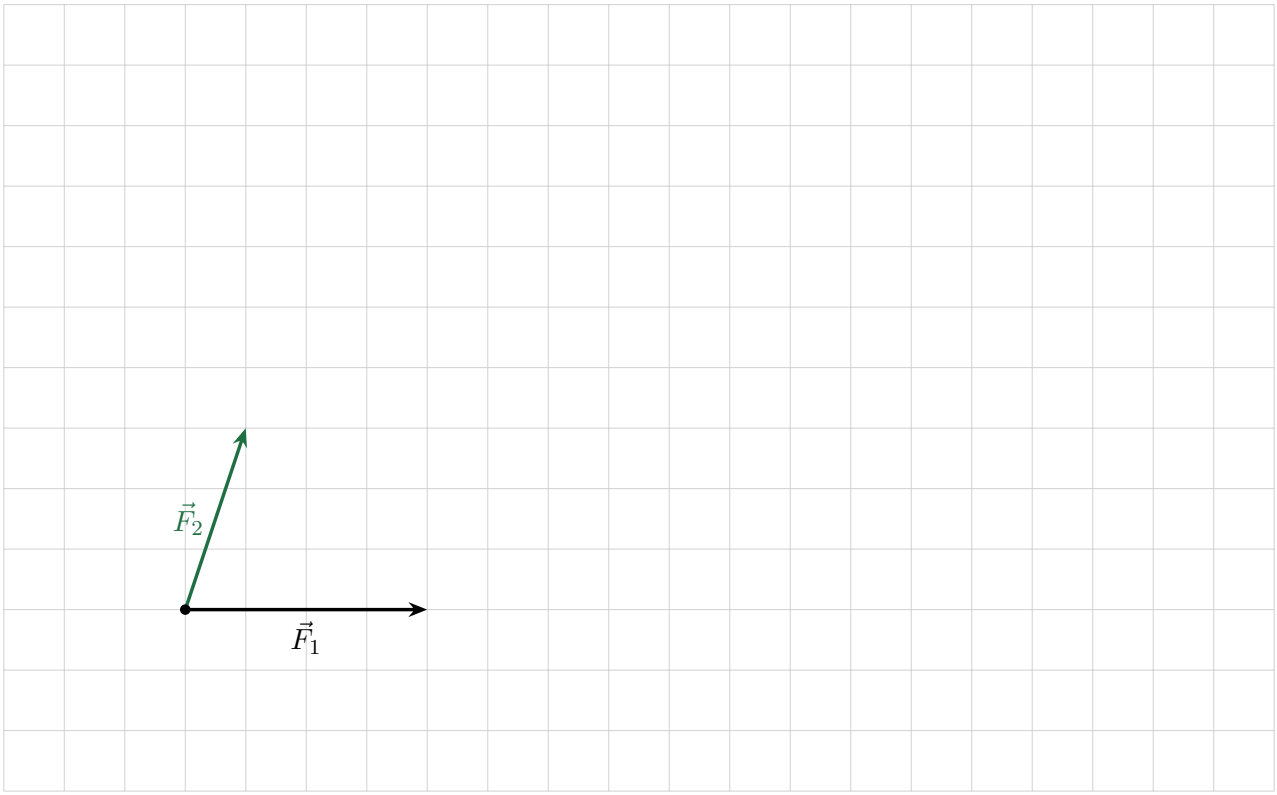
Postup:

- a) Stejná orientace ⇒ velikosti sečtu: $5 + 2 = \mathbf{7\,N\ doprava}$.
- b) Opačná orientace ⇒ velikosti odečtu: $5 - 2 = \mathbf{3\,N\ doprava}$ (orientace většího vektoru $\vec{F}_1$).

Úloha T3

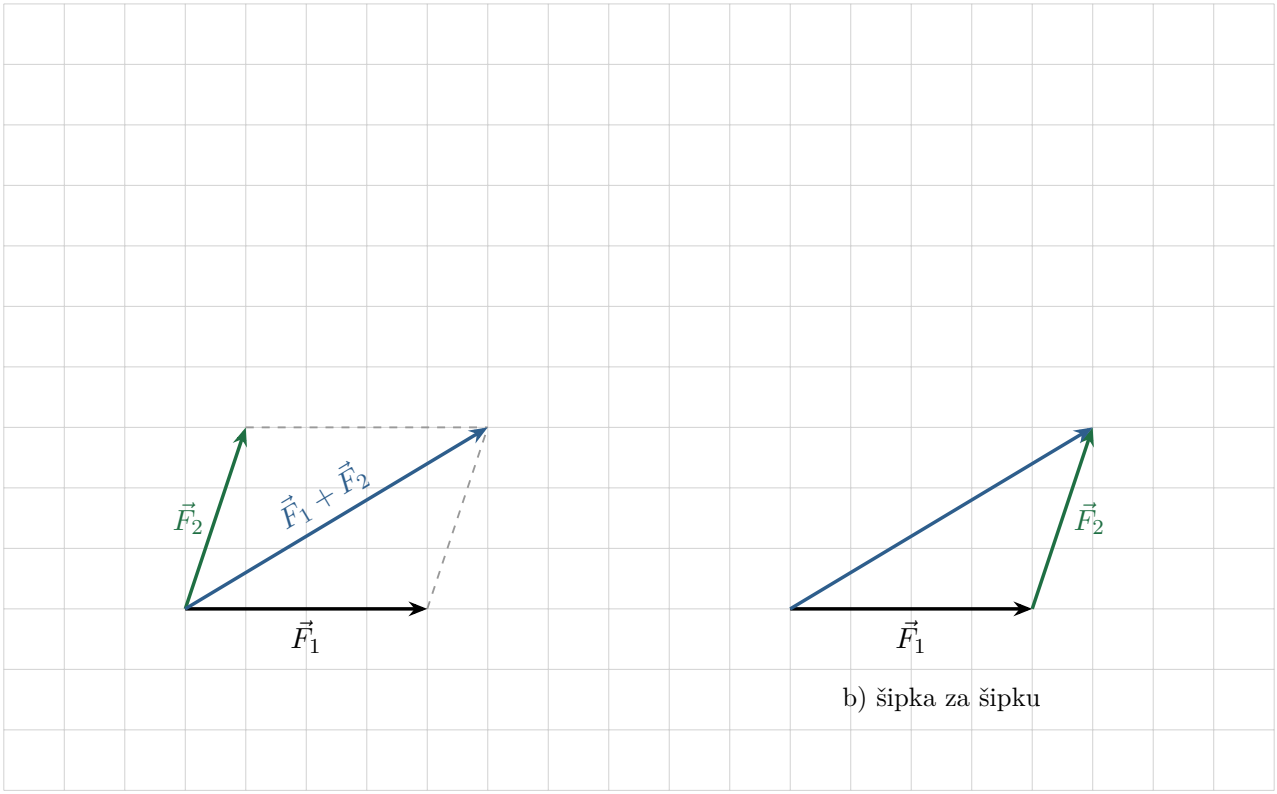
Sčítání rovnoběžníkem

a) Sečti $\vec{F}_1$ a $\vec{F}_2$ metodou rovnoběžníku. b) Ověř výsledek šipkou za šipku.
c) O kolik dílků doprava a nahoru jde součet? Spočítej jeho velikost Pythagorovou větou.



Výpočet a odpověď:

Řešení T3



b) šipka za šipku

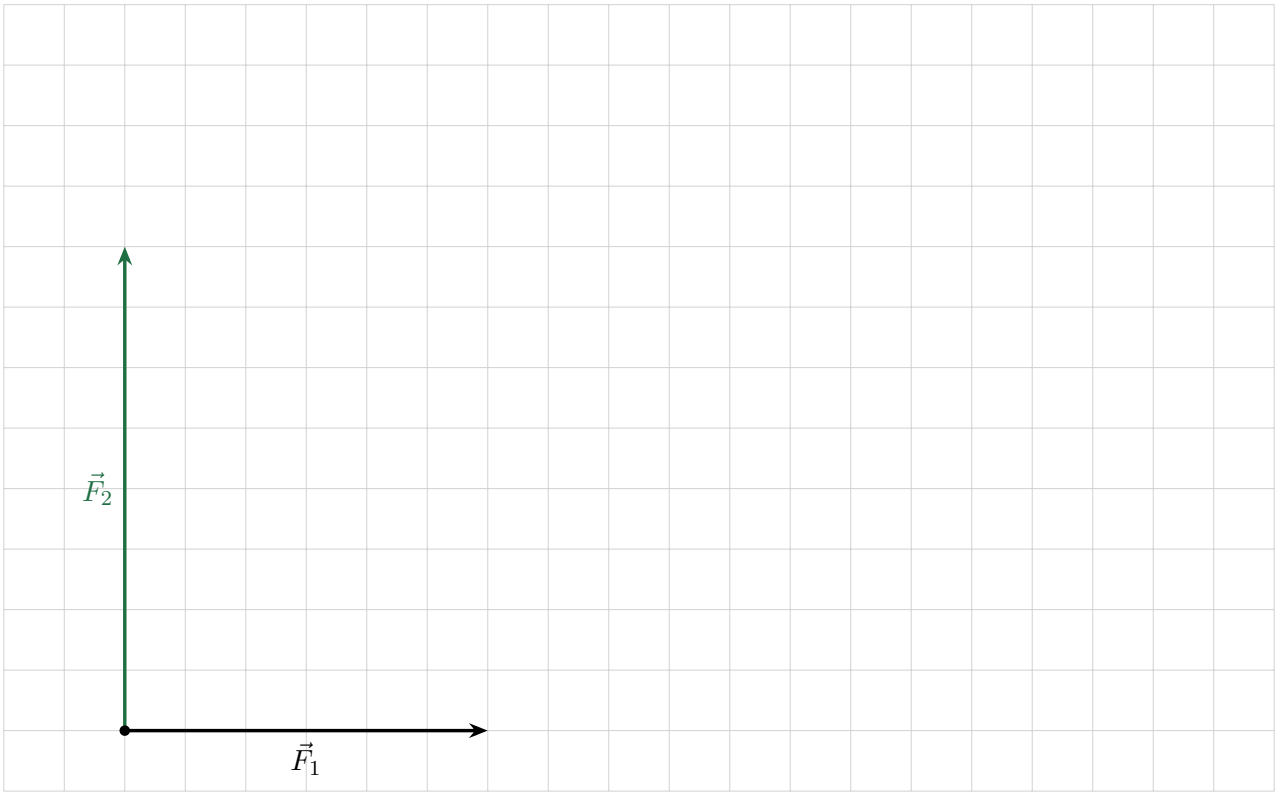
Postup:

- a) Koncem $\vec{F}_1$ rovnoběžka s $\vec{F}_2$, koncem $\vec{F}_2$ rovnoběžka s $\vec{F}_1$. Úhlopříčka ze společného počátku je součet.
- b) $\vec{F}_2$ posunu na konec $\vec{F}_1$ – vyjde stejná **modrá** šipka.
- c) Součet jde $4 + 1 = 5$ dílků doprava a $0 + 3 = 3$ dílky nahoru. To jsou dva kolmé posuny: $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx$ **5,8 N**.
- Kontrola: $F_1 = 4\,\text{N}$, $F_2 = \sqrt{1+9} \approx 3{,}2\,\text{N}$. Výsledek 5,8 N je mezi $4 - 3{,}2 = 0{,}8\,\text{N}$ a $4 + 3{,}2 = 7{,}2\,\text{N}$. ✓

Úloha T4

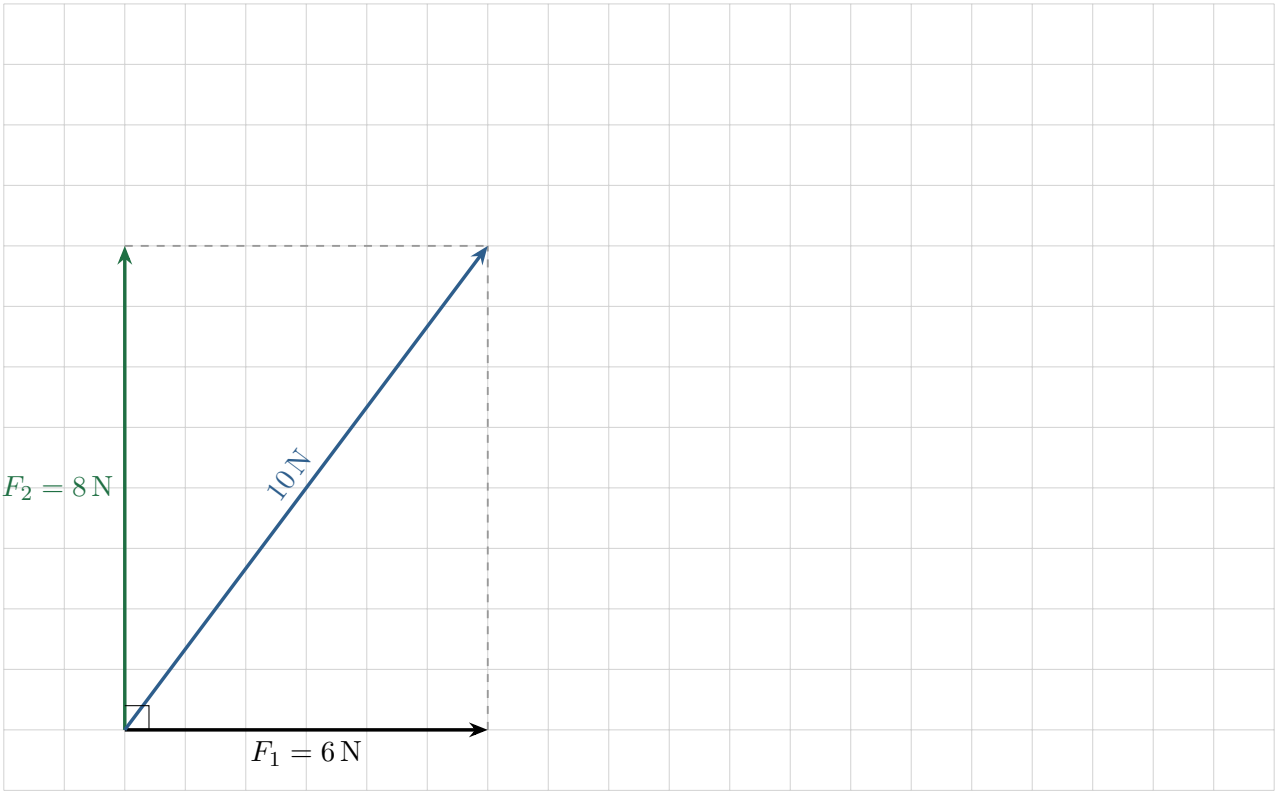
Kolmé vektory

Na těleso působí dvě kolmé síly: $F_1 = 6\,\mathrm{N}$ a $F_2 = 8\,\mathrm{N}$.
a) Narýsuj jejich součet. b) Spočítej velikost součtu. c) Proč výsledek není $14\,\mathrm{N}$?



Výpočet a odpověď:

Řešení T4



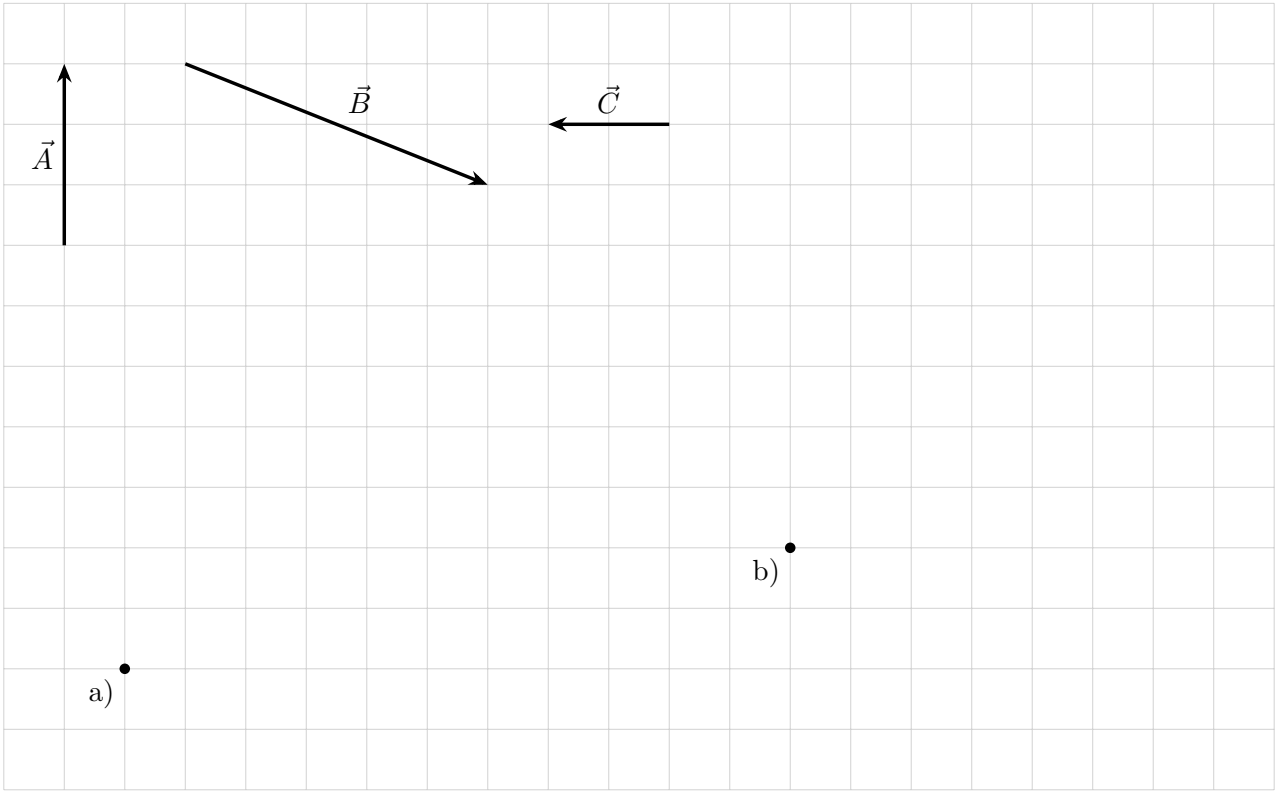
Postup:

- a) Rovnoběžník je obdélník, součet je úhlopříčka.
- b) Kolmé ⇒ Pythagoras: $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = \mathbf{10\,N}$.
- c) $6 + 8 = 14\,\mathrm{N}$ by platilo jen pro **stejný směr i orientaci**. Síly jsou kolmé, takže výsledek je menší (mezi $2\,\mathrm{N}$ a $14\,\mathrm{N}$).

Úloha T5

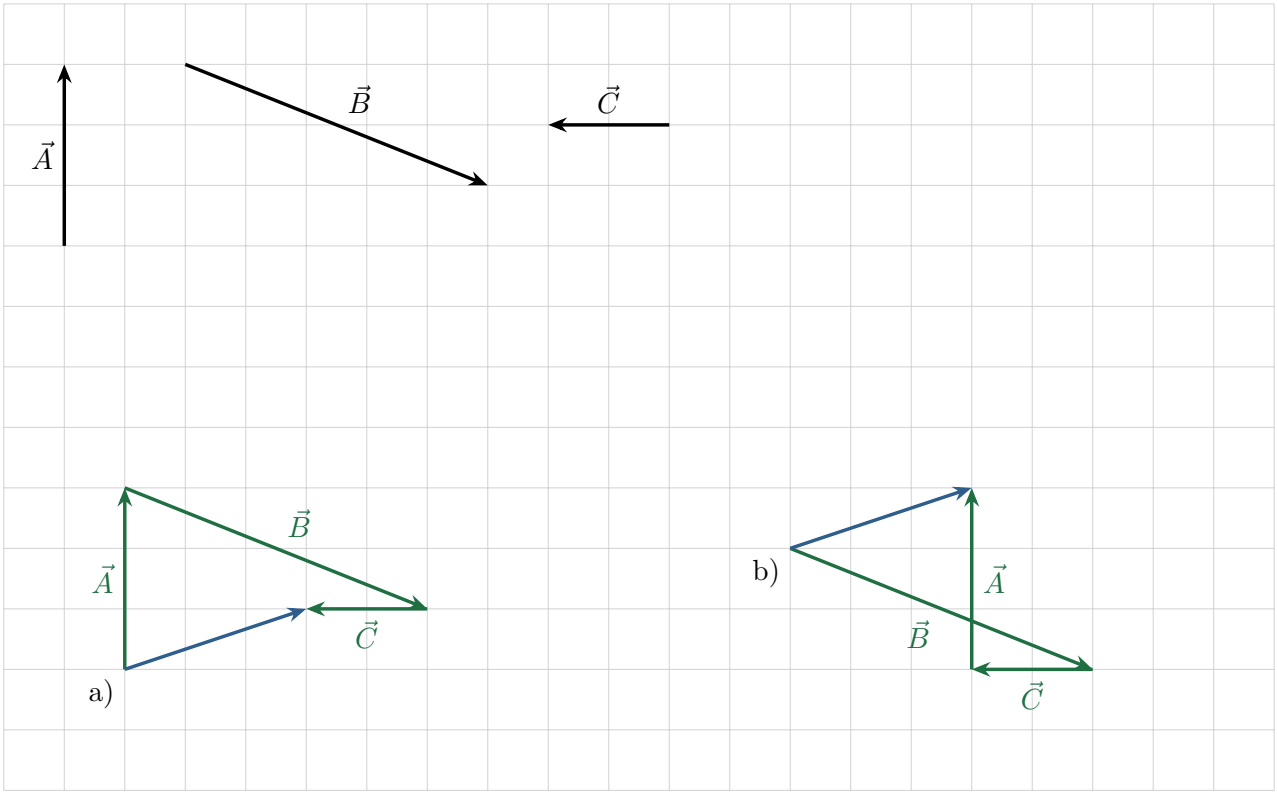
Tři vektory – na pořadí nezáleží

Šipkou za šipku narýsuj z bodu a) $(\vec{A}+\vec{B})+\vec{C}$ a z bodu b) $(\vec{B}+\vec{C})+\vec{A}$.
Porovnej výsledky. O kolik dílků doprava a nahoru jdou? Jakou mají velikost?



Výpočet a odpověď:

Řešení T5



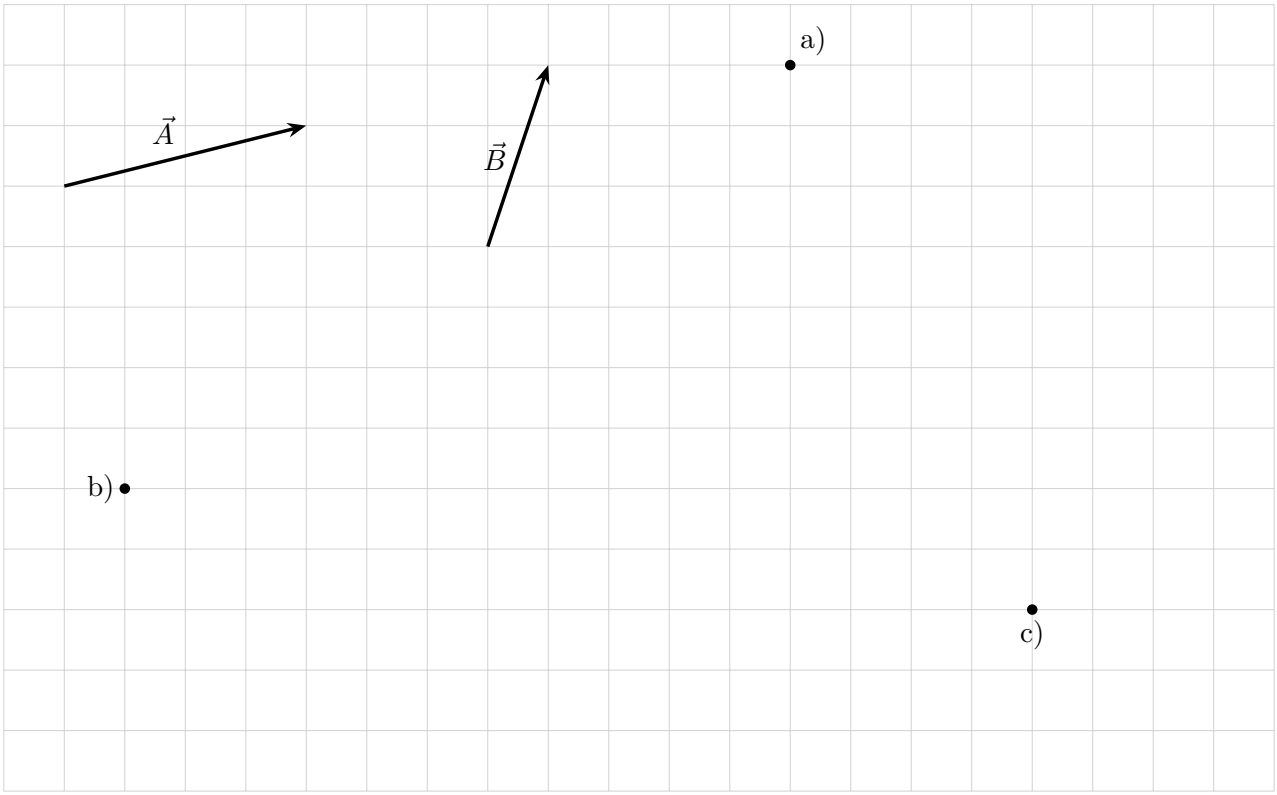
Postup: Vektory řadím za sebe, výsledek vede z počátku prvního do konce posledního.

- $\vec{A}$: 0 doprava, 3 nahoru; $\vec{B}$: 5 doprava, 2 dolů; $\vec{C}$: 2 doleva.
- Vodorovně: $0 + 5 - 2 = 3$ doprava, svisle: $3 - 2 + 0 = 1$ nahoru.
- Oba výsledky jsou **stejné**: 3 dílky doprava, 1 nahoru. Velikost $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \approx$ **3,2 N**.

Úloha T6

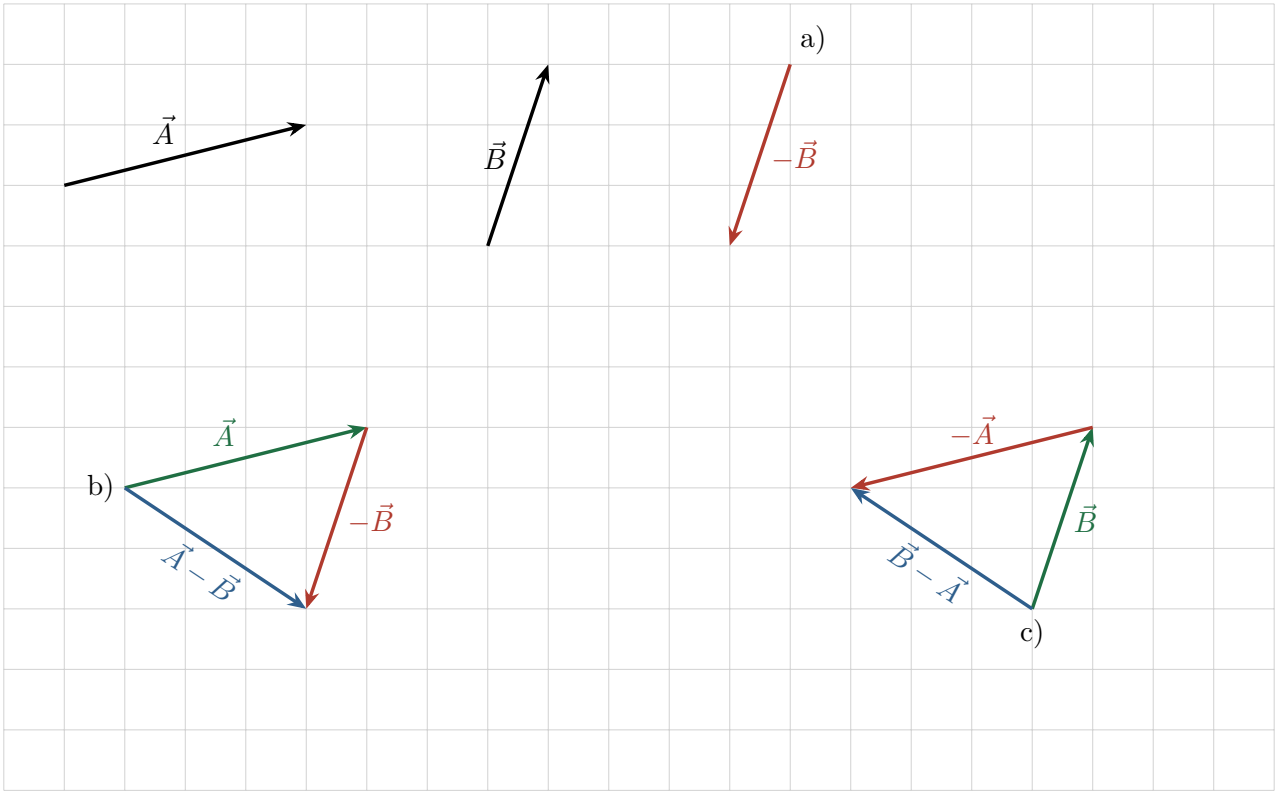
Odčítání vektorů

Z vyznačených bodů narýsuj: a) $-\vec{B}$ b) $\vec{A}-\vec{B}$ c) $\vec{B}-\vec{A}$.
Čeho si všimneš u výsledků b) a c)?



Výpočet a odpověď:

Řešení T6



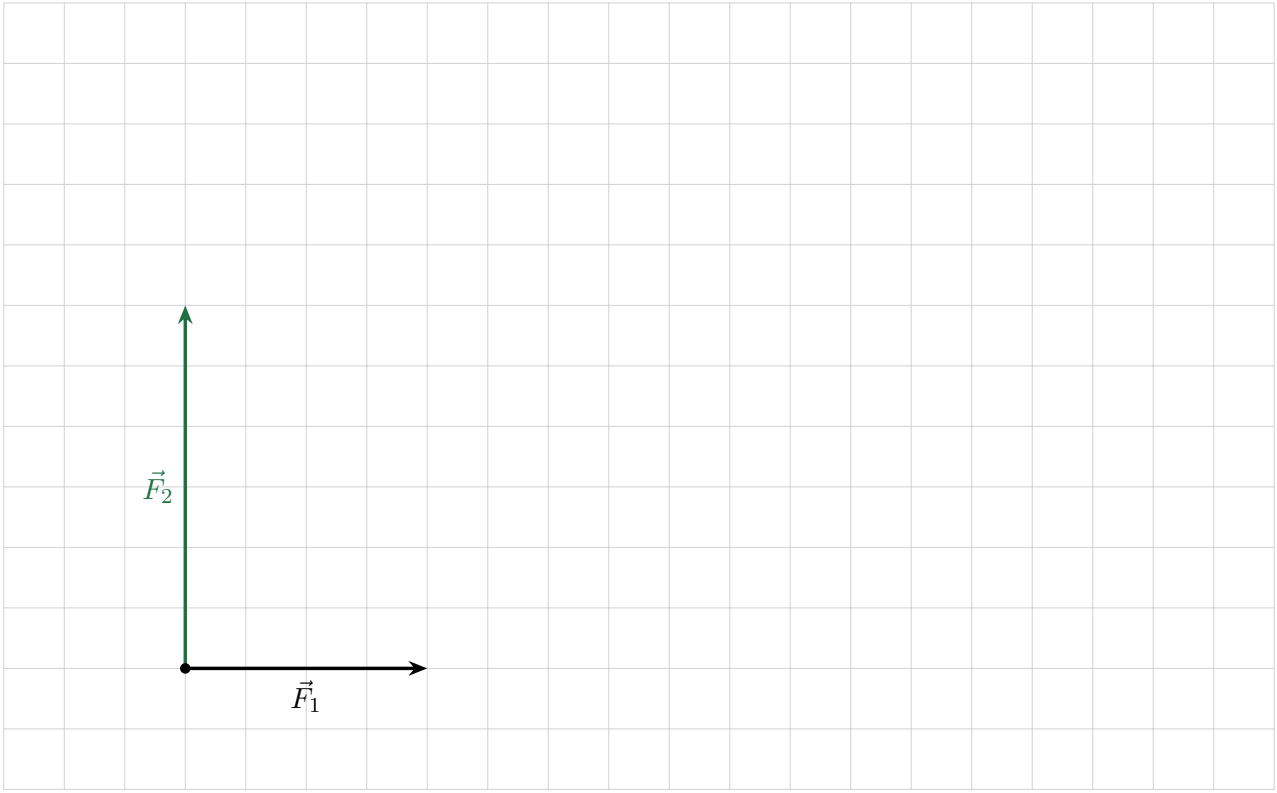
Postup: odčítání = přičtení opačného vektoru.

- a) $-\vec{B}$: stejná délka i směr jako $\vec{B}$, opačná orientace: 1 doleva, 3 dolů.
- b) $\vec{A}+(-\vec{B})$: $4-1=3$ doprava, $1-3=-2$, tj. 2 dolů $\Rightarrow$ **3 doprava, 2 dolů**.
- c) $\vec{B}+(-\vec{A})$: $1-4=-3$, tj. 3 doleva, $3-1=2$ nahoru $\Rightarrow$ **3 doleva, 2 nahoru**.
- $\vec{A}-\vec{B}$ a $\vec{B}-\vec{A}$ mají **stejnou velikost** ($\sqrt{13}\approx 3{,}6\,\mathrm{N}$) i směr, ale **opačnou orientaci**.

Úloha T7

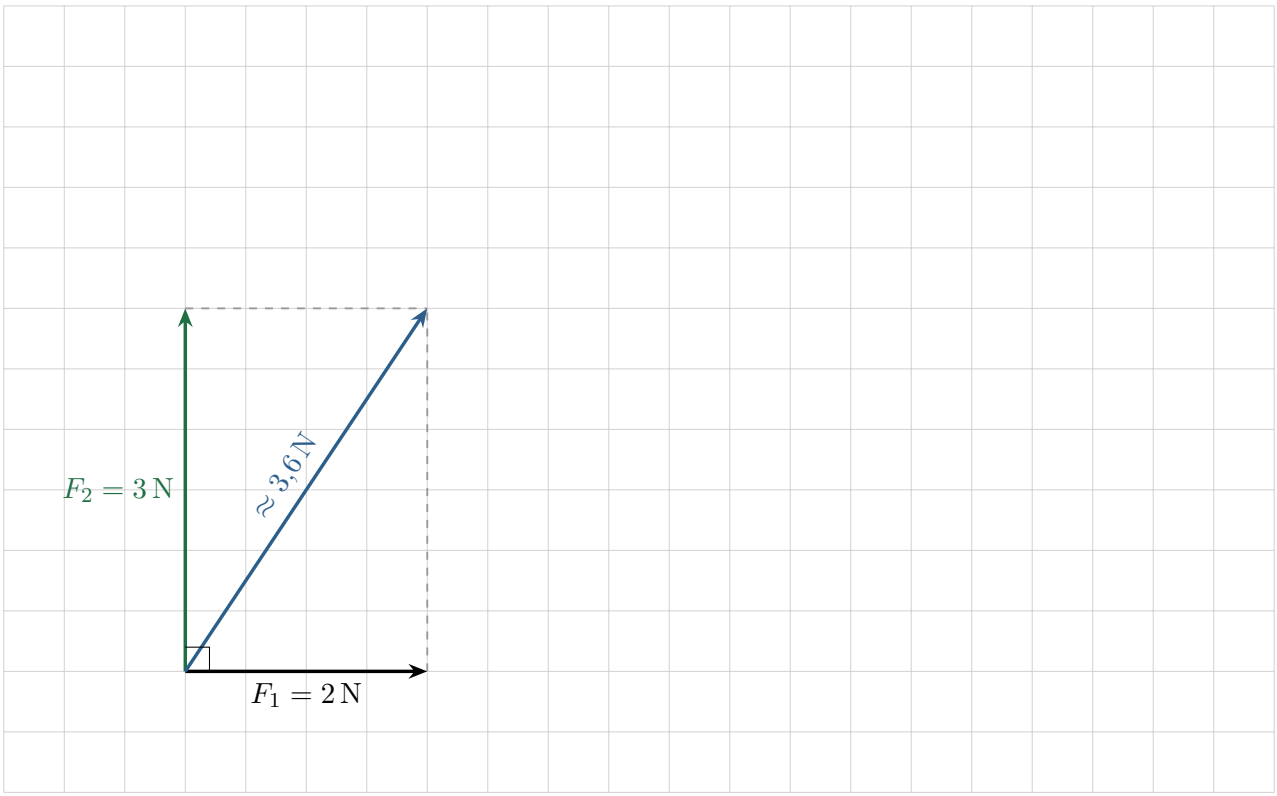
Kolmé vektory a kontrola výsledku

Síly $F_1 = 2\,\mathrm{N}$ a $F_2 = 3\,\mathrm{N}$ jsou na sebe kolmé. Měřítko: **2 dílky = 1 N**.
a) Narýsuj součet a spočítej jeho velikost.
b) Spolužák tvrdí, že výsledek je 5 N. Proč to není pravda?
c) V jakém rozmezí může být velikost součtu, když síly natáčíme pod libovolným úhlem?



Výpočet a odpověď:

Řešení T7



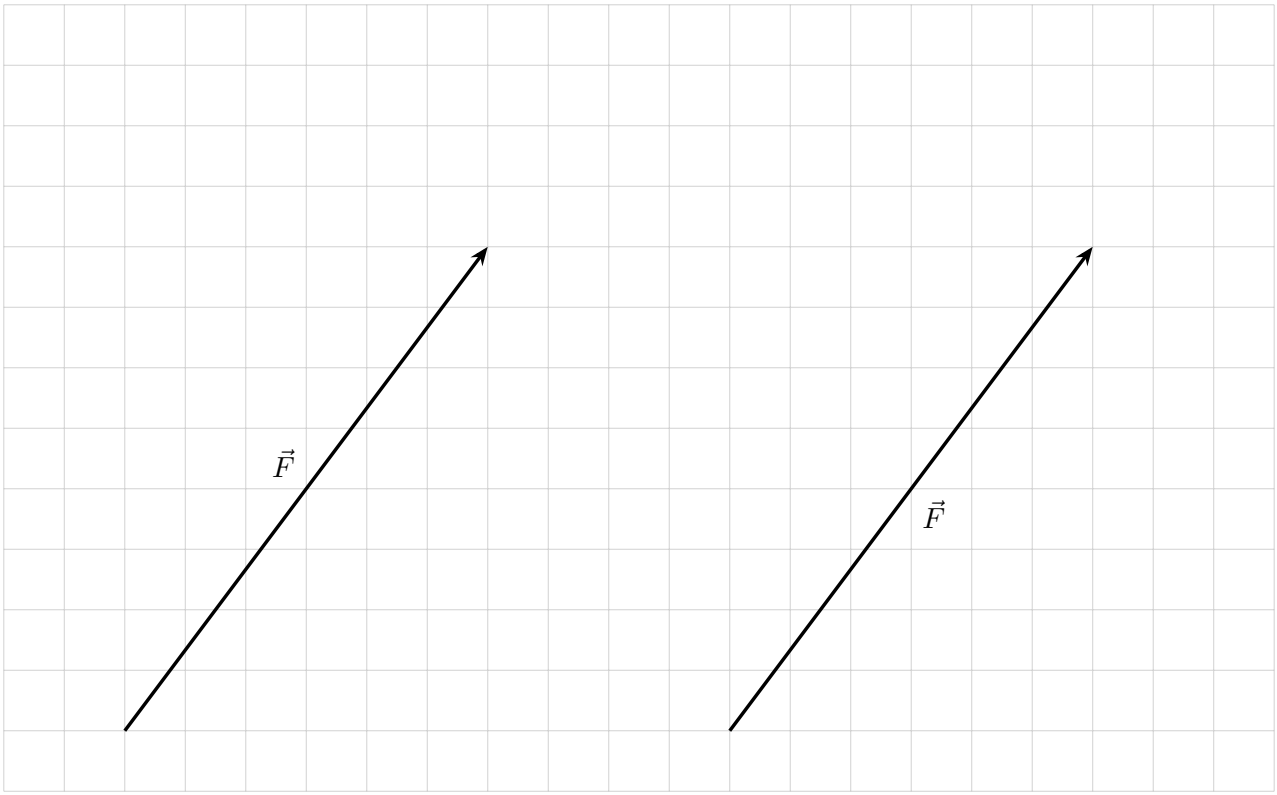
Postup:

- a) Kolmé ⇒ Pythagoras: $\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx$ **3,6 N**.
- b) 5 N je $2 + 3$. To platí jen pro **stejný směr i orientaci**. Kolmé síly dají méně.
- c) Nejméně $3 - 2 =$ **1 N** (opačná orientace), nejvíc $3 + 2 =$ **5 N** (stejná orientace). Výsledek 3,6 N leží mezi. ✓

Úloha T8

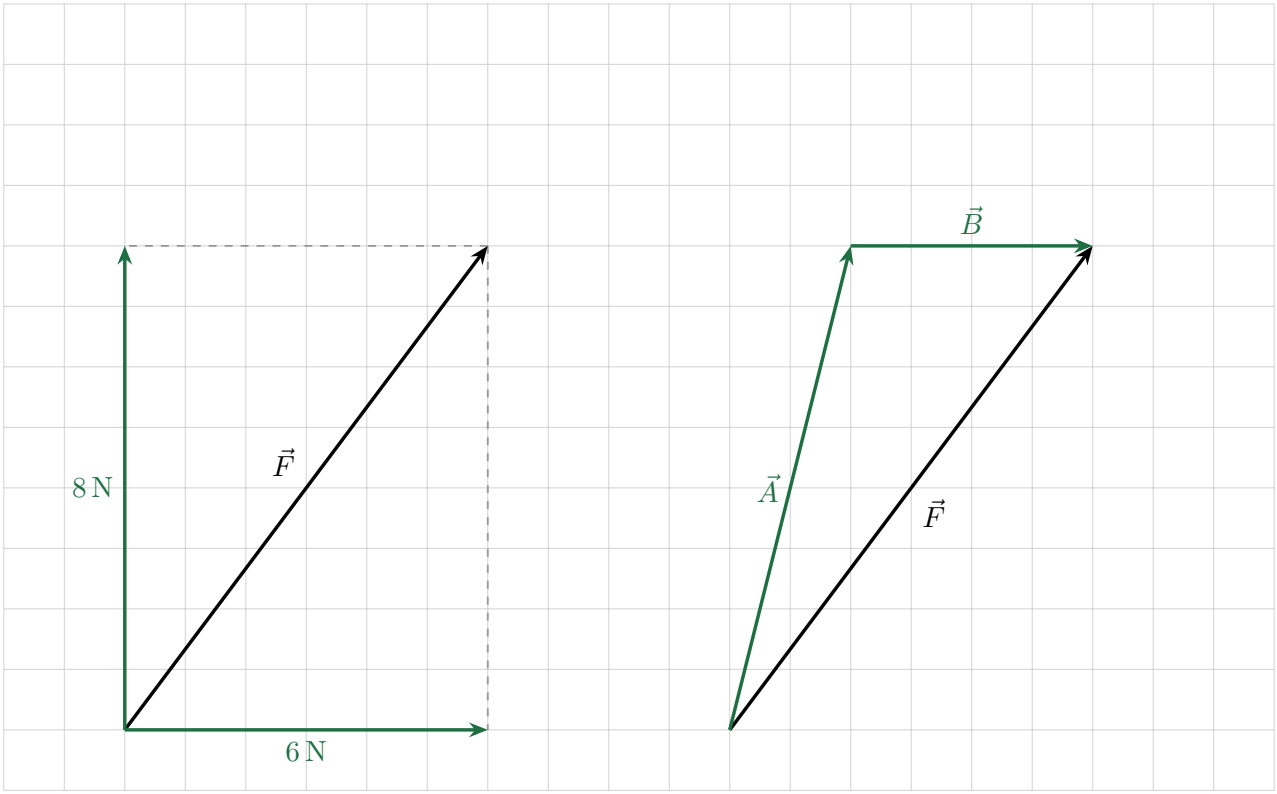
Rozklad vektoru

a) Rozlož $\vec{F}$ (vlevo) na vodorovnou a svislou složku a narýsuj je.
b) Urči velikosti obou složek. c) Spočítej velikost $\vec{F}$.
d) Stejný vektor $\vec{F}$ (vpravo) rozlož **jinak** – na dva vektory, které nejsou kolmé.



Výpočet a odpověď:

Řešení T8



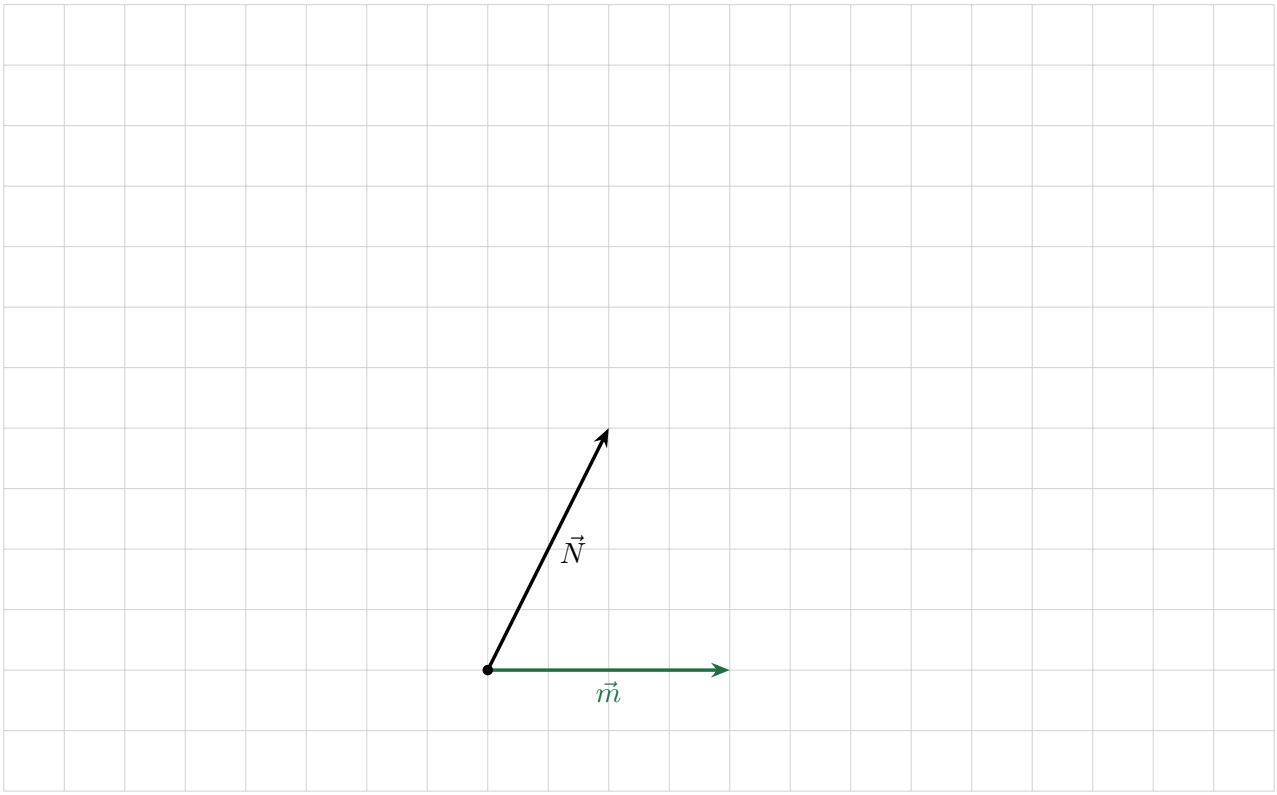
Postup:

- a) Z počátku vodorovná a svislá čára, z konce $\vec{F}$ kolmice. Strany obdélníku jsou složky.
- b) Spočítám dílky: vodorovná **6 N**, svislá **8 N**.
- c) $F = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = \mathbf{10\,N}$.
- d) Například $\vec{A}$ (2 doprava, 8 nahoru) a $\vec{B}$ (4 doprava). Kontrola: $2 + 4 = 6$ doprava, $8 + 0 = 8$ nahoru. Správných řešení je **nekonečně mnoho**.

Úloha T9

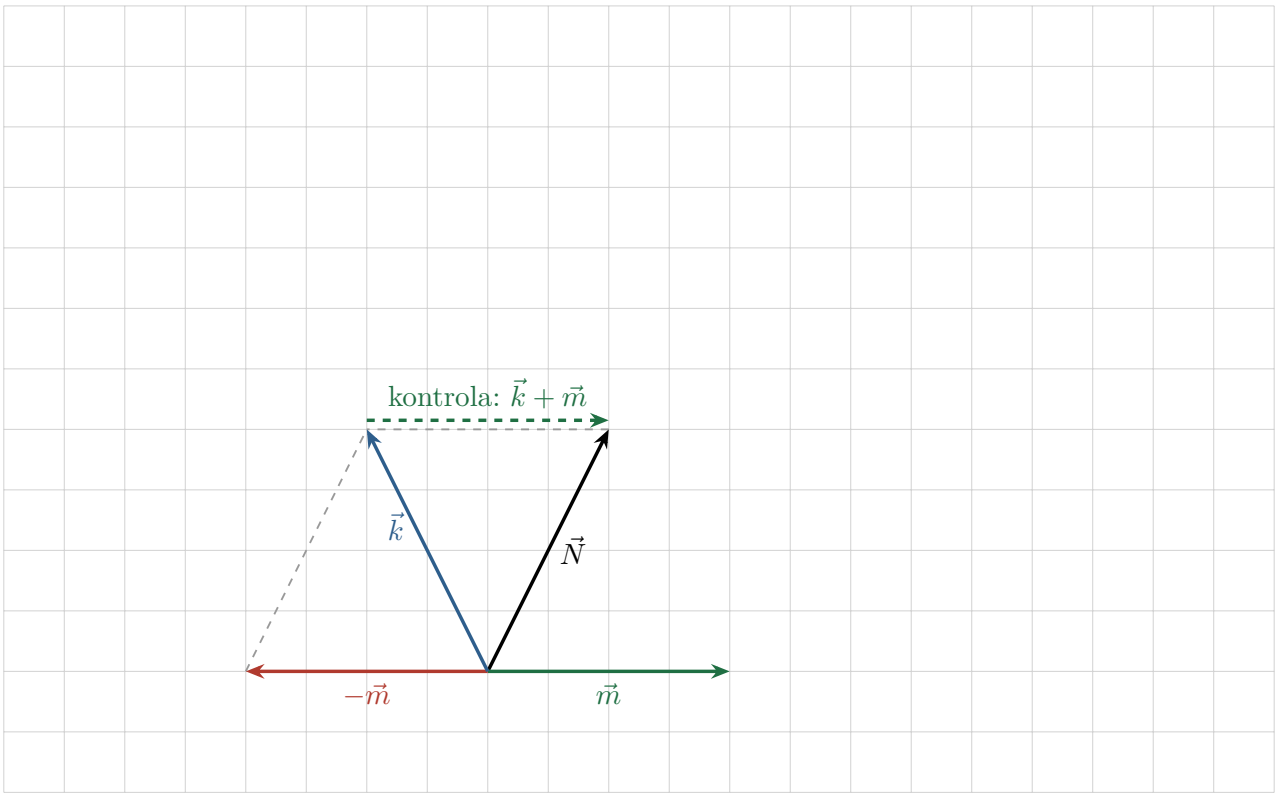
Hledání neznámého vektoru

Najdi vektor $\vec{k}$, aby platilo $\vec{N} = \vec{k} + \vec{m}$.
a) Vyjádři $\vec{k}$. b) Narýsuj ho ze společného počátku. c) Urči jeho velikost. d) Proveď kontrolu.



Výpočet a odpověď:

Řešení T9



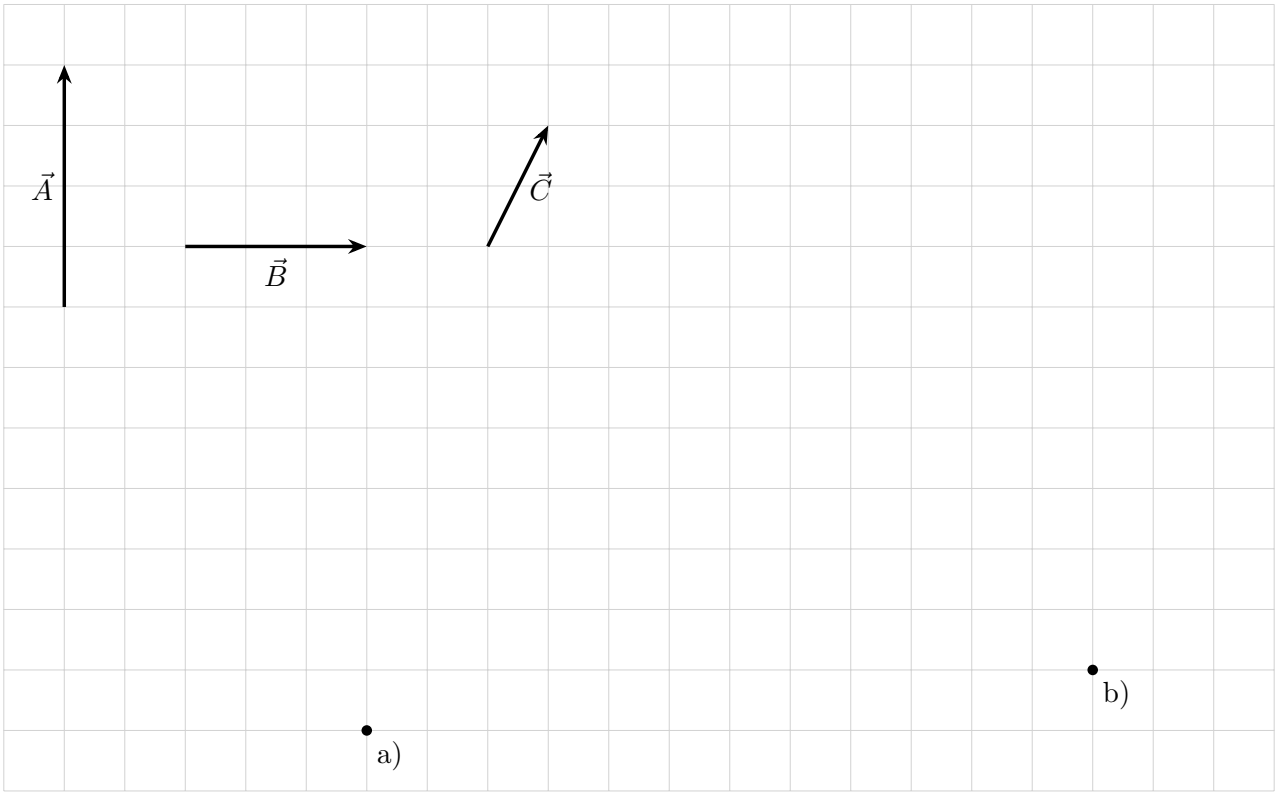
Postup:

- a) $\vec{N}=\vec{k}+\vec{m}\ /-\vec{m}\ \Rightarrow\ \vec{k}=\vec{N}-\vec{m}=\vec{N}+(-\vec{m})$.
- b) $\vec{N}$: 2 doprava, 4 nahoru; $-\vec{m}$: 4 doleva. $\vec{k}$: $2-4=-2$, tj. **2 doleva**, **4 nahoru**.
- c) $k=\sqrt{2^2+4^2}=\sqrt{20}\approx$ **4,5 N**.
- d) Kontrola: $\vec{k}+\vec{m}$ šipkou za šipku: z konce $\vec{k}$ 4 doprava – skončím na konci $\vec{N}$. ✓

Úloha T10

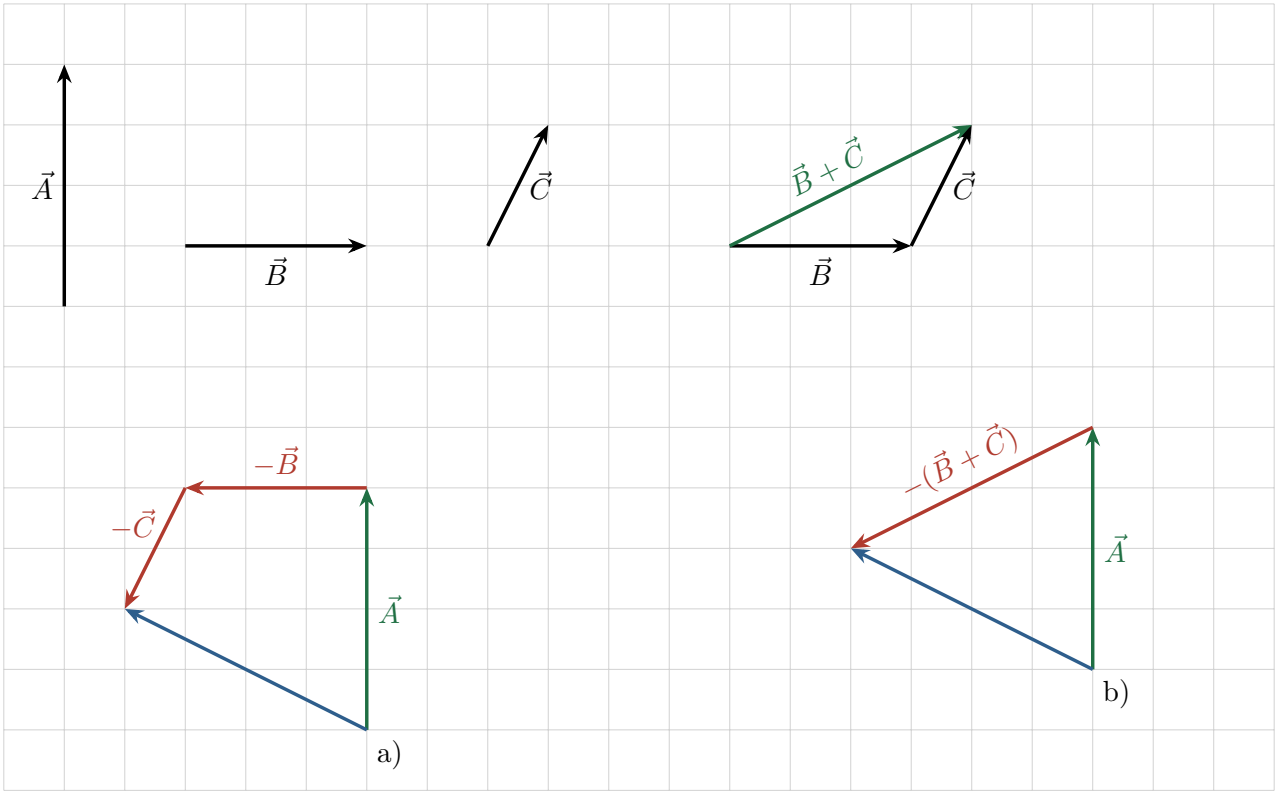
Odčítání se závorkami

Narýsuj z bodu a) $(\vec{A} - \vec{B}) - \vec{C}$ a z bodu b) $\vec{A} - (\vec{B} + \vec{C})$. Porovnej výsledky a urči jejich velikost.



Výpočet a odpověď:

Řešení T10



Postup:

- $\vec{A}$: 4 nahoru; $\vec{B}$: 3 doprava; $\vec{C}$: 1 doprava, 2 nahoru.
- a) $\vec{A}+(-\vec{B})+(-\vec{C})$: vodorovně $0-3-1=-4$, svisle $4-0-2=2 \Rightarrow$ **4 doleva, 2 nahoru**.
- b) Nejdřív závorka: $\vec{B}+\vec{C}=4$ doprava, 2 nahoru. Pak $\vec{A}+(-(\vec{B}+\vec{C})) \Rightarrow$ **4 doleva, 2 nahoru**.
- Výsledky jsou **stejné** – vektory se chovají jako čísla. Velikost $\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}\approx$ **4,5 N**.

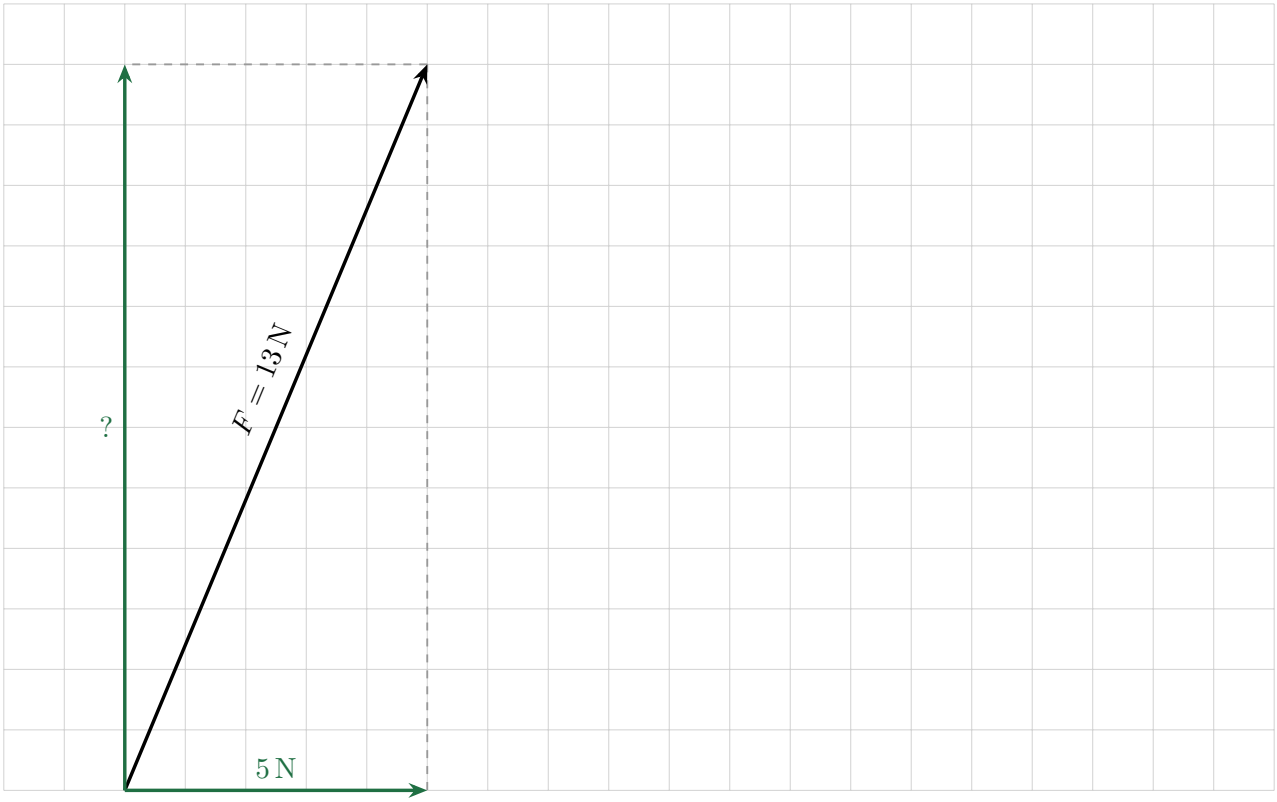
Úloha T11

Neznámá složka

Síla $\vec{F}$ o velikosti 13 N míří šikmo vzhůru. Její vodorovná složka má velikost 5 N.
a) Nakresli náčrtek (1 dílek = 1 N). b) Spočítej velikost svislé složky. c) Proveď kontrolu.

Výpočet a odpověď:

Řešení T11



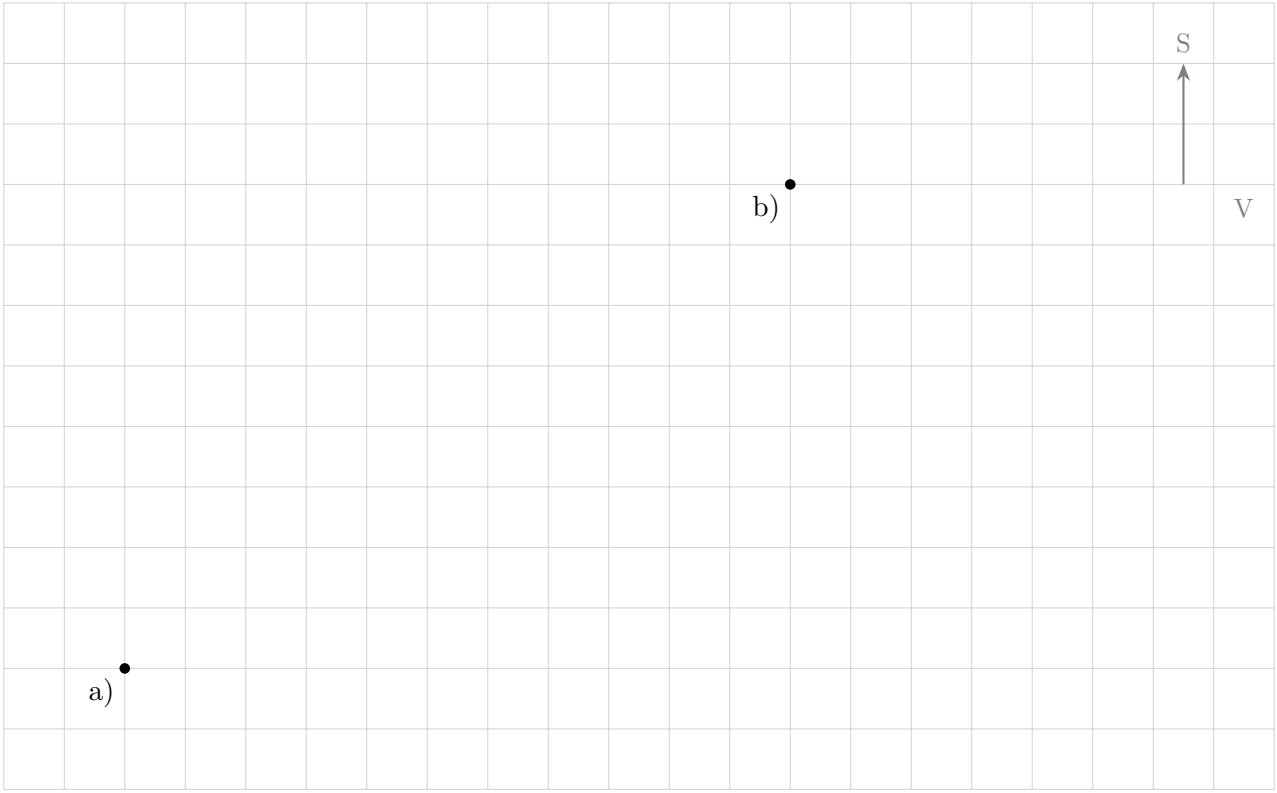
Postup:

- a) Náčrtek: vodorovná složka 5 dílků, $\vec{F}$ je úhlopříčka obdélníku, svislá složka je neznámá. Složky jsou kolmé, $\vec{F}$ je přepona: $F^2 = A^2 + B^2$, kde $A = 5\,\text{N}$ je vodorovná a B svislá složka.
- b) Svislá složka: $B = \sqrt{F^2 - A^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = \mathbf{12\,N}$.
- c) Kontrola: $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13\,\text{N}$. ✓ Obě složky jsou menší než $13\,\text{N}$. ✓

Úloha T12

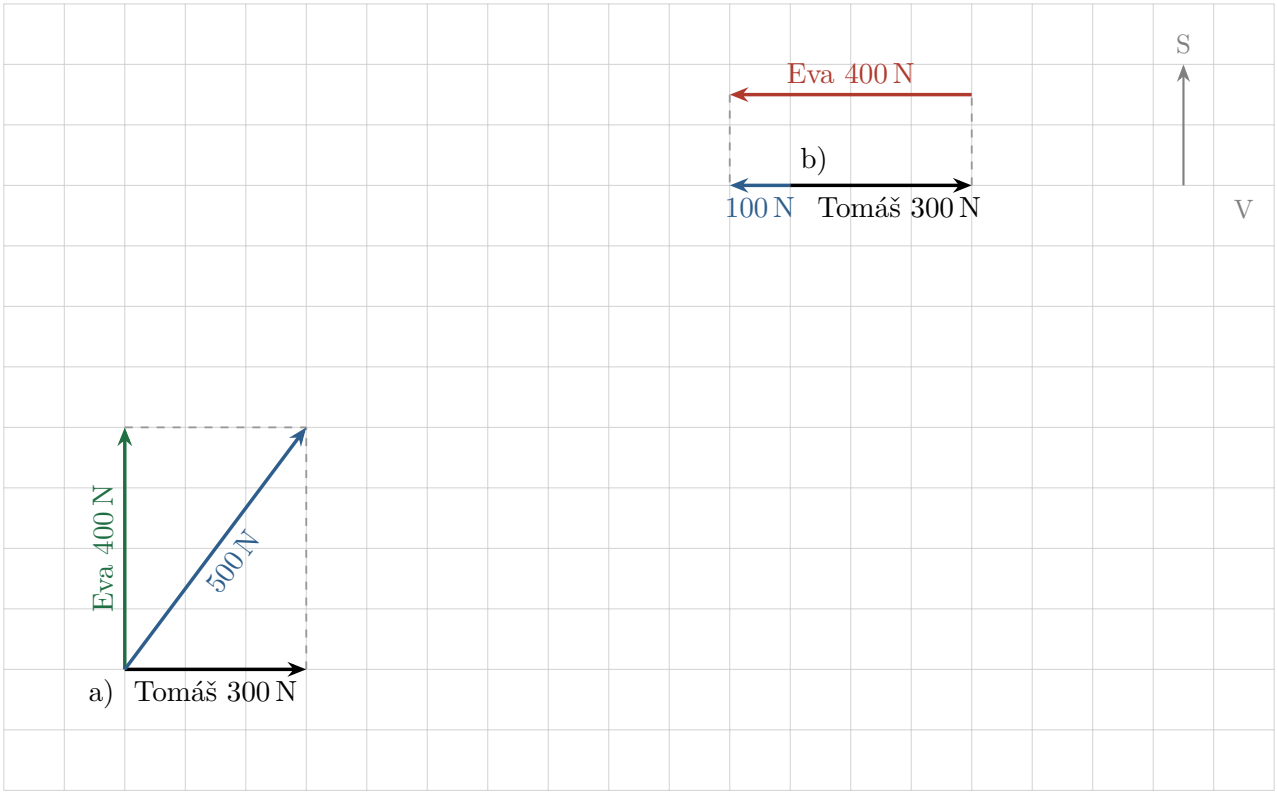
Slovní úloha – sáně

Tomáš táhne sáně silou 300 N na **východ**, Eva silou 400 N na **sever**. Měřítko: **1 dílek = 100 N**.
a) Narýsuj obě síly a jejich součet. Jak velká je výsledná síla?
b) Jak velká by byla a kam by mířila, kdyby Eva táhla na **západ**?
c) Jaká je největší možná velikost výsledné síly? Kdy nastane?



Výpočet a odpověď:

Řešení T12



Postup:

- a) Síly jsou kolmé ⇒ Pythagoras: $\sqrt{300^2 + 400^2} = \sqrt{90\,000 + 160\,000} = \sqrt{250\,000} = \mathbf{500\,N}$, míří šikmo mezi sever a východ (víc k severu, protože Eva táhne větší silou). (Na síti: $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ dílků $= 500$ N.)
- b) Stejný směr, opačná orientace ⇒ odečtu: $400 - 300 = \mathbf{100\,N}$ na **západ** (orientace jako Eva, protože táhne větší silou).
- c) Největší: oba táhnou **na stejnou stranu** (stejný směr i orientace): $300 + 400 = \mathbf{700\,N}$.

Výsledky – rychlé procvičování

C1

a) 8 N

b) 4 N

c) 20 N

d) 1,5 N

C2

a) 4 N doprava

b) 1,5 N doleva

c) 0 N

d) 2 N doleva

C3

a) 5 N

b) 10 N

c) 13 N

d) $\approx 1{,}4$ N

e) $\approx 5{,}4$ N

f) 2,5 N

C4

a) 12 N doprava

b) 2 N doprava

c) 4 N doleva

d) 10 N doleva

e) 1 N doprava

C5

a) ne (nejvíc 8 N)

b) ano (opačná orientace)

c) ano (pod určitým úhlem)

d) ano (stejná orientace)

e) ne (nejméně 2 N)

f) ano (např. kolmé: $\sqrt{34} \approx 5{,}8$ N)

C6

a) 4 N

b) 6 N

c) 12 N

d) 1,5 N

e) $\approx 4{,}5$ N

C7

a) $\vec{X} = \vec{B} - \vec{A}$

b) $\vec{X} = \vec{N} - \vec{m}$

c) $\vec{X} = \vec{D} + \vec{C}$

d) $\vec{X} = \vec{A} - \vec{B}$

Test

Řešení úloh T1–T12 je vždy na stránce hned za úlohou.